

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

**ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL
MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR, SECTOR SANTA ZITA
COMUNA LAS CONDES
REGIÓN METROPOLITANA**

ENERO, 2021

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Presentación	1
1.2 Antecedentes Generales	2
2. OBJETIVO	3
3. METODOLOGÍA	5
3.1 Planteamiento Metodológico General	5
3.2 Diagnóstico General del Transporte y la Vialidad Comunal	6
3.3 Antecedentes Disponibles	7
4. ESCENARIO DE DESARROLLO URBANO DEL P.R.C. ACTUAL	8
4.1 Aspectos Generales	8
4.2 Plan Regulador Comunal	8
5. DEMANDA DE VIAJES DEL PLAN REGULADOR COMUNAL ACTUAL	15
5.1 Aspectos Generales	15
5.2 Zonificación y Periodización	15
5.3 Atracción y Generación de Viajes	17
5.4 Proyección Escenarios	21
6. GENERACION REDES DE MODELACION P.R.C. ACTUAL	34
6.1 Introducción	34
6.2 Validación Situación Actual	34
6.3 Construcción Modelo de Asignación	35
7. DIAGNOSTICO TRANSPORTE	38
7.1 Diagnóstico General del Transporte	38
7.2 Diagnóstico de Transporte Local	38
8. ESTIMACION DE DEMANDA GENERADA POR LA MODIFICACION	43
8.1 Descripción de la Modificación	43
8.2 Calculo de la Modificación	48
8.3 Estimación Viajes Generados y Atraídos por la Modificación	52
8.4 Resultados de la Demanda	60
9. DESCRIPCION DE LA OFERTA VIAL Y MODELACION	62
9.1 Descripción de la Oferta Vial	62
9.2 Modelación del Sistema de Transporte	62
10. ANALISIS DE FACTIBILIDAD VIAL	66
11. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS	68

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

ÍNDICE DE ANEXOS

- ANEXO N°1: MEMORIA EXPLICATIVA MODIFICACION N°10 PLAN REGULADOR COMUNAL

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación

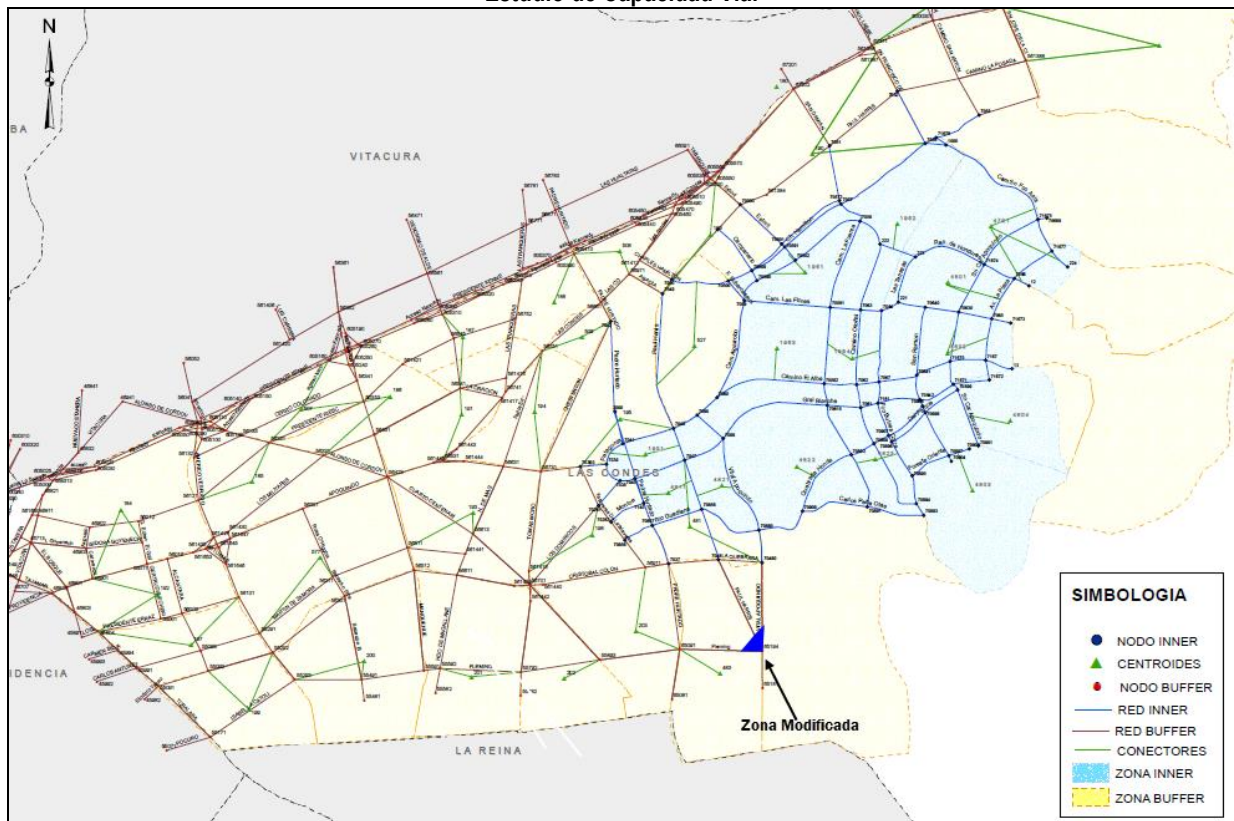
El objetivo del presente documento es comprobar si la oferta vial contemplada en el PRC es suficiente para absorber las demandas de viaje futuras, ofreciendo niveles de servicio adecuados para los usuarios de la comuna; basados en las implicancias sobre este sistema producto del modificación del Plan Regular de Las Condes, **debido al cambio en la normativa urbanística de edificación EAb3, (Edificación Aislada baja N°2), en reemplazo de la actual norma EAm2, (Edificación Aislada Media N°2), en sector de Santa Zita ubicado al nor-poniente de Alejandro Fleming – Paul Harris**, que según PRC se define como una Zona UC3.

Por lo tanto, la idea fundamental del presente estudio, es establecer las condiciones viales necesarias para poder efectuar la modificación normativa propuesta al PRC, es decir, comprobar que la vialidad futura sea capaz de absorber los flujos generados/atraídos por la nueva actividad en el área de estudio, prestando un nivel de servicio adecuado a los usuarios.

1.2 Antecedentes Generales

El principal antecedente para el desarrollo de este estudio corresponde al Estudio de Capacidad asociado al Plan Regulador Comunal aprobado y desarrollado por INTRAT (2000), el que posee la red de modelación que incluye toda la comuna de Las Condes, la que se muestra a continuación.

**Figura N° 1.1: Esquema de Modelación SATURN
Estudio de Capacidad Vial**



La red de modelación posee 1015 nodos, 1992 arcos y 93 zonas, que se encuentra delimitada por los ejes Kennedy - Vespucio - Bilbao - Vital Apoquindo - Carlos Peña Otaegui - San Carlos de Apoquindo - San Francisco de Asis - Las Condes.

2. OBJETIVO

El objetivo principal es estudiar que el aumento de densidades propuestas en el PRC es absorbida por la capacidad de la vialidad planificada por el PRC vigente, en el caso contrario proponer normas urbanísticas que lo permitan.

Para lograr lo anterior es necesario la evaluación de los efectos provocados por la modificación en el sector definido por las calles Incahuasi, Punitaqui Santa Zita y Avenida Paul Harris, y en caso de ser necesario, de acuerdo con los resultados, proponer normas urbanísticas de tal forma que resuelvan el perjuicio provocado por la modificación.

Conforme a lo anterior, el presente estudio considera básicamente el cumplimiento de los siguientes objetivos generales:

- Analizar las implicancias sobre este sistema producto de la modificación en la densificación en el área delimitada por Avenida Paul Harris por el norte; calle Santa Zita por el oriente, Calle Incahuasi por el sur y Calle Punitaqui por el poniente de EAb3, a la definida en el sector que enfrenta de EAm2.
- Proponer normas urbanísticas para resolver los efectos provocados por las modificaciones a las condiciones normativas.

Con el fin de tener una coherencia entre el Estudio de Capacidad Vial aprobado y la nueva propuesta, y según la metodología para este tipo de estudio se exige utilizar la información referente al estudio aprobado como punto de partida, por lo que es necesario reportar dicha información, lo que permitirá establecer metodológicamente que tareas requieren desarrollar para cumplir el objetivo de este estudio.

Por lo anterior es necesario reportar los antecedentes, desarrollo y resultados del Estudio de Capacidad Vial aprobado, lo que se desarrolla en los primeros acápite.

Dadas las condiciones para la realización de este estudio es necesario el reporte, aunque resumida, de los antecedentes del estudio aprobado. Por lo anterior es necesario iniciar con una **descripción metodológica** donde se entregan los antecedentes relevantes del estudio aprobado como; la **descripción de escenarios urbanos, estimación de la demanda de viajes y generación de redes viales** con lo que

se logró construir una **herramienta validada** para evaluar cualquier modificación en la normativa del Plan Regulador Comunal de Las Condes. Para luego continuar con el **diagnóstico vial, estimación de la demanda y la oferta vial** requerida por el cambio de normativa. Finalmente se **desarrolla el análisis de factibilidad y conclusiones** para la modificación propuesta.

3. METODOLOGÍA

3.1 Planteamiento Metodológico General

La metodología general utilizada para abordar el desarrollo del estudio de capacidad vial (ECV) del Plan Regulador Comunal de Las Condes, se basa fundamentalmente en la aplicación del modelo Clásico de Transporte de 4 Etapas (Generación - Atracción, Distribución, Partición Modal y Asignación de viajes a la red) a un sistema de transporte comunal, que en este caso se utilizó ESTRAUS.

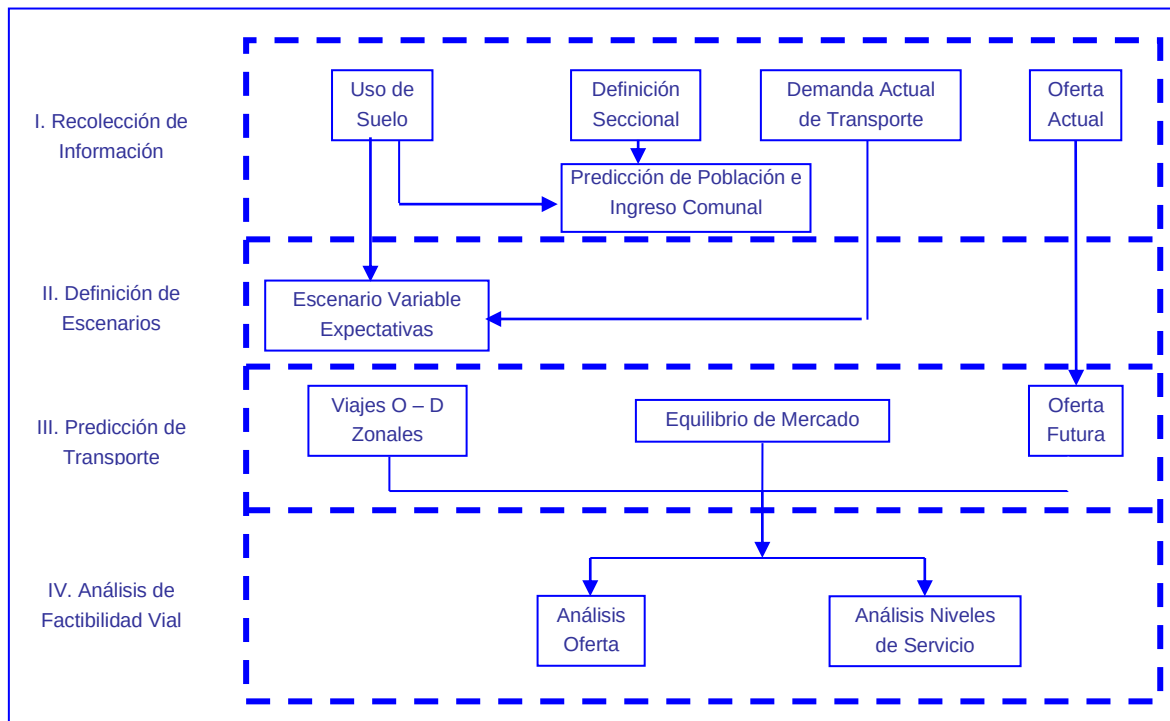
En términos generales la metodología utilizada en el estudio de capacidad vial, consta de 4 fases: Recolección de Información, Definición del Escenario de Desarrollo Urbano, Predicción del Sistema de Transporte y Análisis de Factibilidad Vial.

La integración del Modelo de Transporte con el Plan Regulador Comunal (PRC), se realiza a través del escenario de desarrollo urbano, el cual se construye a partir de las características de uso de suelo y localización residencial definidos en el PRC.

A partir del escenario de desarrollo urbano, se obtienen las variables que permiten explicar los viajes en la comuna, esto es, la localización de hogares y el uso de suelo no residencial (comercio, servicios, industria y educación). Luego a partir de la aplicación del Modelo Clásico de Transporte, se obtienen los niveles de servicio de la red de modelación (etapa de asignación), cuyo análisis de acuerdo a ciertos criterios permite pronunciarse con respecto a la capacidad de la red vial propuesta.

Se debe señalar, de acuerdo a la figura N°3.1, que la fase de Recolección de Información se desarrolló durante la etapa de Diagnóstico de la construcción del PRC, las otras etapas: Definición del Escenario, Predicción del Sistema de Transporte y la fase de Análisis de Factibilidad Vial, se desarrollaron en la etapa de Anteproyecto del PRC, lo que es necesario para poder generar los escenarios de desarrollo urbano.

Figura N° 3.1: Esquema Metodología Análisis Capacidad Vial



Fuente: Elaboración Propia

3.2 Diagnóstico General del Transporte y la Vialidad Comunal

Sabiendo que existe un Estudio Capacidad Vial aprobado para el Plan Regulador Comunal la metodología exige utilizar dicho estudio como información base para la evaluación de futuras modificaciones en las normas de edificación propuestas para este estudio, para lo cual se debe recopilar la información de dicho estudio.

La metodología propuesta para el desarrollo de los objetivos requeridos consiste en la construcción del escenario de modelación con las nuevas densidades a partir de la información recopilada de la anterior aprobación de PRC comunal, más las memorias explicativas desarrolladas para la modificación propuesta proporcionada por la Municipalidad. Para lo cual consideraron los siguientes aspectos:

- El estudio requerido para una modificación del PRC Las Condes deben considerar como horizonte de análisis el año 2015, (horizonte de vigencia del actual Plan Regulador).

- Se utiliza la información recopilada del estudio más recientemente aprobado, tanto en lo relativo a la vialidad modelada como la matriz de viajes predicha para el 2015, esto representa el máximo de viajes posibles en la comuna de Las Condes de acuerdo al Plan Regulador vigente.
- Solo se debe simular un período, correspondiente al período punta mañana
- Solo se debe simular un corte temporal, año 2015
- El área de análisis corresponde a toda la comuna de Las Condes
- Se modela la situación base (PCR vigente) y, situación con proyecto (incluye la modificación propuesta, que corresponde a variación de una normativa de densidad)
- En la determinación de la generación – atracción de viajes del sector de modificación, se considera la máxima capacidad permitida por el Plan Regulador, tanto para la situación base como para la situación con proyecto.
- Por lo tanto los nuevos viajes generados – atraídos serán la diferencia de viajes entre la densidad de edificación propuesta y actualmente vigente.
- Sabiendo que las modificaciones provocaran solo reasignaciones, sin afectar los resultados de las etapas anteriores del Modelo de cuatro etapas, es factible técnicamente utilizar la herramienta que permite modelar reasignaciones de viajes (SATURN) utilizada en el estudio de capacidad vial de la anterior modificación, con apoyo de la herramienta TRANSYT (simulación y optimización de redes de semáforos)

3.3 Antecedentes Disponibles

Para este estudio es relevante considerar la mayor cantidad de información disponible dado que los efectos provocados por las modificaciones propuestas se evalúan con respecto a los escenarios ya construidos. Sabiendo lo anterior se detalla a continuación aquellos documentos utilizados en la construcción de los escenarios para la predicción de las consecuencias de los aumentos en las densidades en el sector identificado por la modificación.

- Memoria Explicativa de la Modificación N°10 al Plan Regulador de Las Condes, para el área delimitada por las calles Santa Zita - Incahuasi, Punitaque y Avenida Paul Harris Sur Polígono A-B-C-D-A.
- Estudio Capacidad vial de los Planes Reguladores, metodología de cálculo. MINVU 1997
- Información recorridos de transporte público (Fuente Transantiago)
- Programaciones de semáforos situación actual (fuente UOCT).

4. ESCENARIO DE DESARROLLO URBANO DEL P.R.C. ACTUAL

4.1 Aspectos Generales

De acuerdo con las proyecciones del Plan Regulador Comunal de Las Condes, en 2020 se disponía de 3.450 hectáreas y al estimar la demanda de viajes la oferta sólo cubriría las necesidades hasta el año 2015, pero es esperable que la intensidad de su uso aumente a través de los años, desplazando el momento de saturación antes de dicho corte temporal. Lo que hace necesario revisar las condiciones normativas del Plan Regulador Comunal para periódicamente dimensionar la intensidad del aumento de la demanda de viajes en la comuna, así anticipar los efectos sobre la vialidad.

4.2 Plan Regulador Comunal

El Plan Regulador Comunal de Las Condes fue aprobado por Resolución N° 8/95 del Gobierno Regional Metropolitano, establece las normas referentes a límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, que regirán en el área territorial establecida en Plan Regulador Comunal.

Los límites comunales, definidos en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal, son presentados a continuación:

Cuadro N° 4.1: Límites Comunales

Límite	Vías	Comunas Adyacentes
Norte	Andrés Bello - Vitacura - Av. Kennedy – Av. Las Condes - Camino a Farellones	Vitacura y Lo Barnechea
Oriente	Línea que une las cumbres de los Cerros Arrayán Sur y cumbres poniente-sur de la hoya de la Quebrada de San Ramón	Lo Barnechea
Sur	Cumbre Cerro San Ramón - Valenzuela Puelma - Padre Hurtado y Francisco Bilbao	La Reina y Peñalolén
Poniente	Canal San Carlos (Av. Tobalaba)	Providencia

A continuación se describirá, de acuerdo a los contenidos del Plan Regulador Comunal, la Vialidad Estructurante, los Usos de Suelo y los Tipos de Edificación.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

4.2.1 Vialidad Estructurante

De acuerdo a la definición entregada en la Ordenanza del Plan Regulador, las vías estructurantes corresponden a vías expresas, troncales o colectoras. En el cuadro siguiente se entrega la información de tipo de vía, ancho entre Líneas Oficiales y número de pistas propuestas para las vías dentro del área directa del estudio.

Cuadro N° 4.2: Vías en análisis y ancho entre Líneas Oficiales

Vía	Tramo		Ancho. Min. L.O. (m)	N° Pistas	Bandejón	Distancia A Eje A L. O.				E o P
	Desde	Hasta				N	S	O	P	
Las Condes	Apoquindo	Presidente Kennedy	32	6	Mediana	16	16	-	-	E
	Presidente Kennedy	Camino A Farellones	48	6	Si	Var	Var	-	-	E
Estoril	Las Condes	Charles Hamilton	32	6	Mediana	-	-	16	16	P
	Charles Hamilton	Camino Las Lavaduras	40	6	Mediana	-	-	20	20	E
Hdo De Magallanes	Apoquindo	Alonso De Camargo	20	2	No	-	-	10	10	E/P
	Alonso De Camargo	Bilbao	15	2	No	-	-	7.5	7.5	E
Camino Pié Andino	Camino A Farellones	Álvaro Casanova	80 – 60 A/D	4	Si	-	-	Var	Var	P
Alonso De Camargo - Patricia	José De Moraleda	Paul Harris	20	3	No	10	10	-	-	E/P
Av. Plaza	San Francisco de Asís	Camino El Alba	37/62	6 A/D	Si			A/D	A/D	E
	Camino El Alba	Carlos Peña Otaegui	45	6 A/D	Si			A/D	A/D	P
Carlos Peña Otaegui	La Escuela	Fco. Bulnes Correa	22	4	No	11	11	-	-	E/P
General Blanche	Padre Hurtado	Paul Harris	25	4	Mediana	12.5	12.5	-	-	E/P
	Paul Harris	Fco. Bulnes Correa	25	4	Mediana	12.5	12.5	-	-	E/P
	Fco. Bulnes Correa	San Ramón	25	4	Mediana	12.5	12.5	-	-	P
	San Ramón	Camino Pie Andino	25	4	Mediana	12.5	12.5	-	-	P
San Ramón	Cerro Catedral	Camino El Alba	25	4	Mediana	-	-	12.5	12.5	E
	Camino El Alba	Carlos Peña Otaegui	25	4	Mediana	-	-	12.5	12.5	P
Cabildo	Manquehue	Hdo De Magallanes	18	3	No	9.25	8.75	-	-	P
Cam. San Fco. De Asís	Las Condes	Charles Hamilton	25	4	Mediana	-	-	15	10	E
	Charles Hamilton	San Carlos De Apoquindo	25	4	Mediana	-	-	Var	Var	E/MT
	San Carlos De Apoquindo	Camino Pie Andino	25	4	Mediana	-	-	Var	Var	E
Fco. Bulnes Correa	San Fco. De Asís	Camino Pie Andino	40	4	Si	-	-	20	20 Var	E/P

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Cuadro N° 4.2: Vías en análisis y ancho entre Líneas Oficiales

Vía	Tramo		Ancho. Min. L.O. (m)	N° Pistas	Bandejón	Distancia A Eje A L. O.				E o P
	Desde	Hasta				N	S	O	P	
Charles Hamilton	San Damián	San Fco. De Asís	45	4	Si	Var	Var	-	-	E
	San Fco. De Asís	Camino De La Posada	64	4	Mediana	Var	Var	-	-	E
San Carlos De Apoquindo	Camino Pie Andino	Fco. Bulnes Correa	30	4	Mediana	-	-	15	15	E

4.2.2 Usos de Suelos

En el Plan Regular Comunal se definen las distintas zonas de uso de suelos, las que se enmarcan en el desarrollo propuesto para la comuna, en el que se plantea el interés por generar un desarrollo urbano ordenado, acorde con las características de ciudad-jardín que ha tenido la comuna; definir un uso de suelo que permita una densificación de la comuna, sin perder la calidad de vida; generar espacios públicos acordes con los requerimientos del desarrollo de urbano, en el que se consideran otros usos de suelos diferentes del residencial.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para la generación del Plan Regulador Comunal, se consideró diversos usos de suelos, los que permiten la creación de zonas comerciales, residenciales o de oficinas, en lugares específicos de la comuna.

Los distintos usos de suelos indicados en las Ordenanzas del Plan Regulador Comunal de Las Condes, son los indicados en la tabla siguiente:

Cuadro N° 4.3: Usos de Suelos Comuna de Las Condes

SIGLA	DESCRIPCIÓN		
U-V	U uso de suelo	V vivienda	Equipamiento en baja intensidad
U-M	U uso de suelo	M metropolitano	Instituciones y vivienda
U-V1	U uso de suelo	V vivienda 1	Equipamiento en baja intensidad
U-V2	U uso de suelo	V vivienda 2	Equipamiento en media intensidad
U-V3	U uso de suelo	V vivienda 3	Equip. Instal. y Of en media intensidad
U-V0	U uso de suelo	Vivienda y Oficina	Equip. Instal. y Of en media intensidad
U-C1	U uso de suelo	C comercial 1	Comercio e Instituciones comerciales
U-C2	U uso de suelo	C comercial 2	Comercio e Instituciones Metropolitanas
U-C3	U uso de suelo	C comercial 3	
U-Ee1	U uso de suelo	E especial 1	Equipamientos Metropolitanos Comunales
U-Ee2	U uso de suelo	E especial 2	Área Verde Complementaria

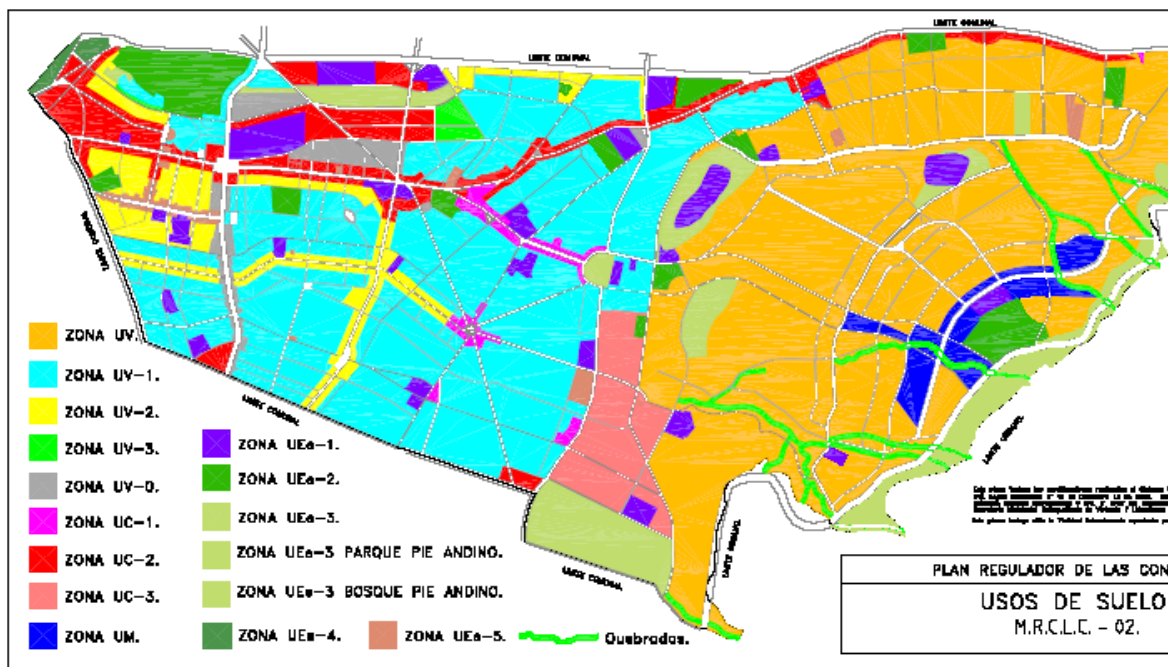
URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Cuadro Nº 4.3: Usos de Suelos Comuna de Las Condes

SIGLA	DESCRIPCIÓN		
U-Ee3	U uso de suelo	E especial 3	Parques Intercomunales
U-Ee4	U uso de suelo	E especial 4	Parques Metropolitanos
U-Ee5	U uso de suelo	E especial 5	Zonas Patrimoniales

En las ordenanzas del PRC de Las Condes se establecen los usos permitidos en cada tipo de uso de suelo. En general, se permite la construcción de recintos destinados a vivienda sin restricción en las zonas tipo UM, UV, UC1, UC2 y UC3. En las zonas UV1, UV2, UV3 y UVO se permite la construcción de viviendas, pero se restringe el número de camas en residencias y hogares dependiendo del ancho de la vía que enfrente el predio. Gráficamente se tiene la siguiente distribución de áreas.

Figura Nº 4.1: Uso actual de suelo Comuna de Las Condes

4.2.3 Plan Regulador Metropolitano de Santiago

En las Ordenanzas del Plan Regulador Metropolitano se fija el ancho entre Líneas Oficiales de la Vialidad Metropolitana, constituida por dos sistemas: el Sistema Vial Metropolitano y el Sistema Vial Intercomunal, dentro de los cuales están incluidas las Carreteras de Acceso al Gran Santiago, los Anillos de Circunvalación, y las vías Intercomunales. Dentro de estas últimas se incluyen las vías que forman parte de la estructura vial de la Comuna de Las Condes.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Con respecto a las vías Intercomunales de la Comuna de Las Condes, se extrajo la información de códigos y anchos entre L.O. indicados en el Plan Regulador Metropolitano. Esta información se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 4.4: Vialidad metropolitana e intercomunal de la Comuna de Las Condes

COD. N°	NOMBRE DE LA VÍA Tramo	ANCHO mín. L.O. (m)
T10	VITACURA	
	Av. Kennedy - Pdte. Riesco (cost. área verde)	30
	Pdte. Riesco - Tajamar	25
T20	AV. LAS CONDES	
	Tabancura -Av. Kennedy	48
	Av. Kennedy - Apoquindo	32
	Av. APOQUINDO	
	Padre Hurtado – Tomás Moro	50
	Tomás Moro - Av. Las Condes	32
T30	Av. Las Condes - Av. Tobalaba	44
	AV. DEL MONTE	
	La Posada - Camino a Farellones	20
	AV. CHARLES HAMILTON	
	La Posada – San Francisco de Asís	64
	San Francisco de Asís – San Damián	45
	San Damián - Paul Harris	45-64
T40	Paul Harris - Las Condes	32
	CAMINO EL ALBA	
	Av. Paseo Pié Andino – Paul Harris	30
T50	Paul Harris - Av. Apoquindo	40
	GENERAL BLANCHE	
T60	Av. Paseo Pie Andino - Paul Harris	25
	Paul Harris - Av. Apoquindo	25
T70	LOS DOMINICOS	
	General Blanche - Av. Cristóbal Colón	25
T80	CAMINO DE APOQUINDO	
	Canal El Bollo - C. Pié Andino	28
	Canal El Bollo - Vital Apoquindo	20
	AV. CRISTÓBAL COLÓN	
	Vital Apoquindo - Paul Harris	20
	Paul Harris – Tobalaba	28
T80	ALEXANDER FLEMING	
	Paul Harris – Padre Hurtado	25
	Padre Hurtado – Isabel La Católica	21
	ISABEL LA CATOLICA	
	Tomás Moro – Av. Américo Vespucio	20
	Av. Américo Vespucio – Av. Tobalaba	30

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

COD. N°	NOMBRE DE LA VÍA Tramo	ANCHO mín. L.O. (m)
T90	AV. NUEVA BILBAO	
	Paul Harris - Padre Hurtado	25
	AV. FRANCISCO BILBAO	
	Padre Hurtado - Alcalde de La Lastra (La Reina)	60
	Alcalde de La Lastra - Tobalaba (La Reina)	30
T190	AV. TOBALABA (INCL. SANCHEZ FONTECILLA) Apoquindo – Bilbao (Providencia)	80
T200	AVENIDA MANQUEHUE Kennedy - Francisco Bilbao	40
T210	PADRE HURTADO	
	Kennedy - Nueva Bilbao	40
	Nueva Bilbao - Francisco Bilbao	52
T230	SAN ANTONIO Av. Las Condes – Charles Hamilton	30
T250	ESTORIL	
	Av. Kennedy - Camino del Algarrobo	20
	Charles Hamilton - Las Lavándulas	20
C30	AV. ALONSO DE CÓRDOVA	
	Av. Kennedy - Los Militares	37
	Los Militares - Apoquindo	P.R.C.
C30	AV. CUARTO CENTENARIO	
	Av. Apoquindo - Francisco Bilbao	32
C40	AV. PRESIDENTE RIESCO	
	Costado Oriente Río Mapocho - Las Tranqueras	22
	LAS AZALEAS	
	Las Tranqueras - Av. Las Condes	20
C50	AV. ISIDORA GOYENECHEA Costado Oriente Río Mapocho - El Golf	30
C60	MARTÍN DE ZAMORA	
	Av. Tobalaba - Hernando de Magallanes	18
C250	EL GOLF	
	Av. Pdte. Riesco - Av. Apoquindo	30
	GERTRUDIS ECHEÑIQUE	
	Av. Apoquindo - Av. Pdte. Errázuriz	30
	SAN GABRIEL	
	Av. Pdte. Errázuriz - Av. Tobalaba	15
C280	GERÓNIMO DE ALDERETE	20
	Av. Kennedy Los Militares	
	LA PIEDAD	20
	Av. Presidente Riesco - Nuestra Sra. del Rosario	
	LOS MILITARES	20
	La Piedad - Nuestra Sra. del Rosario	
	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	20
	Los Militares - Av. Las Condes	
C290	LAS TRANQUERAS	
	Av. Kennedy - Av. Las Condes	P.R.C.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

COD. N°	NOMBRE DE LA VÍA Tramo	ANCHO mín. L.O. (m)
C300	BOCACCIO	
	Av. Las Condes - Av. Chesterton	20
	PADRE ERRÁZURIZ	
	Bocaccio - Av. Apoquindo	20
	HERNANDO DE MAGALLANES	
	Av. Apoquindo - Alonso de Camargo	20
	Alonso de Camargo - Av. Francisco Bilbao	15
C310	AV. CHESTERTON	
	Av. Padre Hurtado - Av. Apoquindo	30
	TOMÁS MORO	
	Av. Apoquindo - Av. Francisco Bilbao	25
C330	FLORENCIO BARRIOS	
	Tomás Moro - Av. Francisco Bilbao	30
C380	SAN JOSÉ DE LA SIERRA	
	Av. Las Condes – Av. Paseo Pié Andino	35
C390	SAN FRANCISCO DE ASÍS	
	Av. Las Condes - Av. Pié Andino	25
C400	LA POSADA	
	Av. del Monte - San Francisco de Asís	30
	PAUL HARRIS	
	San Francisco de Asís - Valenzuela Puelma	30
C410	AV. CANAL EL BOLLO	
	San Francisco de Asís - Av. Paseo Pié Andino	40
C420	AV. LA QUEBRADA	
	Av. Del Monte – Av. Paseo Pié Andino	25
M100	AVDA. PRESIDENTE KENNEDY	
	Puente Lo Saldes - Av. Américo Vespucio (Vitacura)	36
	Av. Américo Vespucio - Las Condes (Vitacura)	75
	AVDA. LAS CONDES	
	Av. Pdte. Kennedy - Pte. San Enrique (Vitacura y Lo Barnechea)	48
	CAMINO A FARELLONES	
	Av. Las Condes - Farellones	25
M180	AV. PASEO PIE ANDINO	
	Valenzuela Puelma - Camino Farellones	60/80

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

5. DEMANDA DE VIAJES DEL PLAN REGULADOR COMUNAL ACTUAL

En este capítulo se reporta los antecedentes, procedimientos y resultados para la estimación de la demanda de viajes en el Estudio de Capacidad Vial para el Plan Regular de Las Condes, desarrollado por INTRAT 2000.

El objetivo fundamental de este capítulo es mostrar la demanda de viajes a la que está sometida la vialidad estructurante de la comuna de Las Condes. La forma de describir la variabilidad de la demanda recae necesariamente en las variables espaciales y temporales, las que son recogidas a través de la zonificación (agregación espacial de los viajes) y la periodización (agregación temporal de los viajes, aspectos que se exponen más adelante.

5.1 Aspectos Generales

Las tipologías comunales consideradas son Metropolitanas, Intermedias y Menores. Siendo la población total de la comuna bajo estudio, una de las principales variables que permiten efectuar la clasificación mencionada se tiene que para la comuna de Las Condes se proyecta una población media que bordea los 228 mil habitantes, clasificándose por tanto como una comuna de carácter intermedio

En el caso de la comuna de Las Condes, si bien está inserta dentro de la intercomuna de Santiago (corresponde a su borde nor-oriental), y por ende su vialidad estructurante está inscrita en el sistema vial metropolitano, existen antecedentes de estudios estratégicos, como las Encuestas Origen Destino del Gran Santiago y las Corridos ESTRAUS en la particular las correspondiente al Escenario III del año 1997. Mediante

5.2 Zonificación y Periodización

i) Zonificación

El objetivo de la zonificación es identificar espacialmente áreas atractoras/generadoras de viajes homogéneas dentro del área de influencia del presente estudio, que permitan analizar en términos cuantificables la estructura de los viajes origen-destino y su relación con la red vial estructurante asociada. Por otra parte, el nivel de detalle de la zonificación debe permitir cuantificar y representar en forma adecuada los costos de transporte.

La zonificación a utilizar como base del estudio de capacidad vial del PRC de Las Condes, considera en su definición los siguientes criterios específicos:

- Compatibilidad con la zonificación comunal definida en el plan regulador comunal.
- Homogeneidad de cada zona con respecto al uso de suelo.
- Nivel de accesibilidad similar de cada zona a la red de transporte.

La zonificación se basó principalmente en las zonas definidas en el modelo ESTRAS, desagregando aquellas zonas que presentan mayores modificaciones del plan regulador y las zonas del sector oriente que corresponden a sectores de crecimiento urbano. Esta nueva zonificación permite recoger impactos viales importantes en sectores de desarrollo urbano (como por ejemplo proyecto San Luis). El cuadro N°5.1 presenta las zonas que fueron desagregadas.

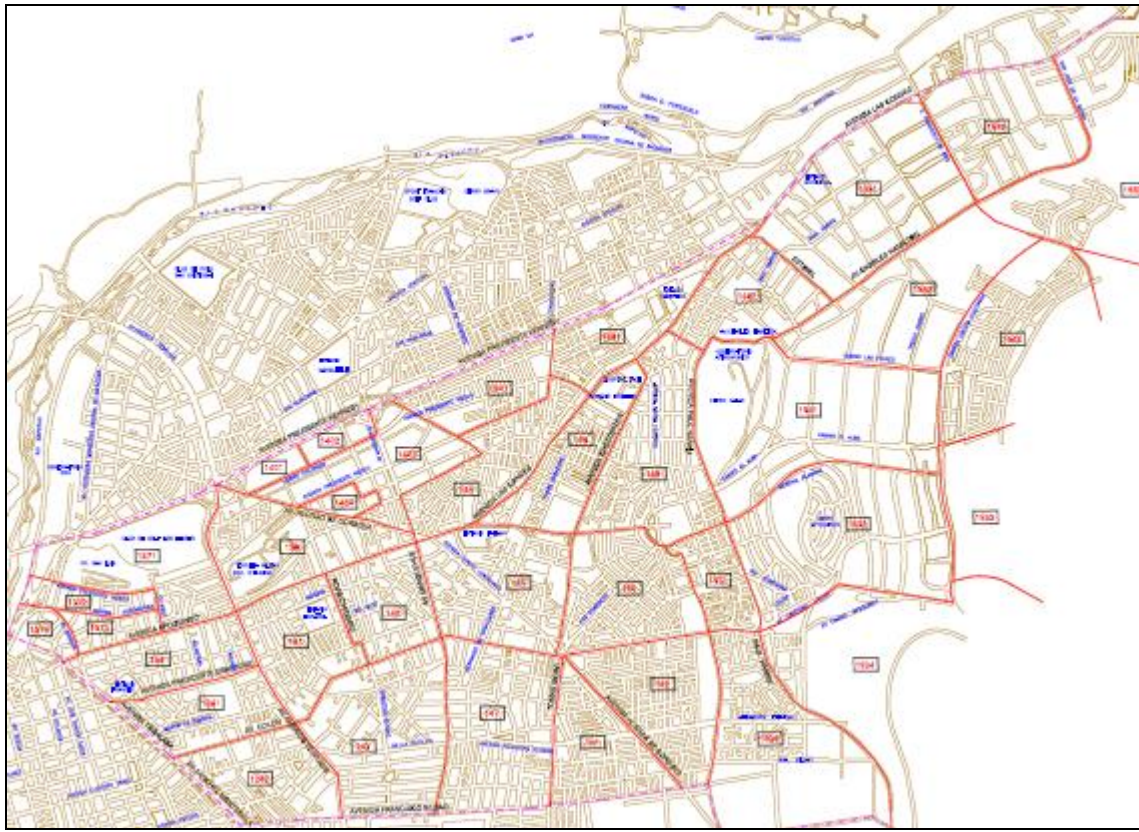
Cuadro N° 5.1 : Modificación Zonas ESTRAS

ZONAS DE ESTRAS A MODIFICAR	
Zona ESTRAS	Modificación
126	se divide en zonas 1261, 1262 y 1263
134	se divide en zonas 1341 y 1342
137	se divide en zonas 1371,1372, 1373 y 1374
140	se divide en zonas 1401, 1402,1403 y 1404
148	se divide en zona 1481 y 1482
153	se divide en zona 1531, 1532, 1533,1534 y 1535
154	se divide en zona 1541, 1542,1543
155	se divide en zona 1551,1552 y1553
Total zonificación	37 zonas

Fuente: ECV Plan Regulador PRC Las Condes. INTRAT 2000

La Figura N°5.1 presenta la zonificación definida para la comuna de Las Condes, en total se definieron 37 zonas en esta comuna. Las zonas de las demás comuna de Santiago permanecen de acuerdo a la zonificación establecida en el modelo ESTRAS.

Figura Nº 5.1: Zonificación PRC Las Condes



La zonificación del área de estudio supone en general una desagregación de las zonas tipo definidas en el PRC, de manera de asegurar que el nivel de detalle de dicha zonificación permita cargar con viajes todos los arcos que componen la red vial de modelación.

ii) Periodización

Dado que la finalidad del presente estudio, es analizar la capacidad de transporte de la vialidad estructurante propuesta en el marco del PR de la comuna de Las Condes, es que se modelará el período más desfavorable desde el punto de vista de la demanda horaria, correspondiendo esto de acuerdo a la experiencia del consultor al período Punta Mañana.

5.3 Atracción y Generación de Viajes

A continuación se describe la metodología utilizada para la estimación de los viajes generados y atraídos para el corte temporal futuro 2015 del Estudio de Capacidad Vial para el Plan Regulador Comunal de Las Condes, desarrollado por INTRAT en 2000.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

5.3.1 Generación de Viajes

Los viajes generados para todos los propósitos se aplicó las tasas de generación de viajes basadas en el hogar de ida (tasas de generación BHI¹) punta mañana. Estas tasas se aplican a la multiplicación de la probabilidad de tenencia de automóvil de cada categoría de ingreso por el número de hogares en cada categoría de ingresos por zona, lo que se expresa en la siguiente formula:

$$v_z^{p,y,m} = h_z^y * p^{y,m} * t^{p,y,m}$$

donde:

$v_z^{p,y,m}$: representa los viajes generados en la zona **z**, para el propósito **p**, por la categoría **y** de ingreso y motorización **m**.

h_z^y : representa el número de hogares por categorías **y** de ingreso en la zona **z**.

$p^{y,m}$: representa la probabilidad de tenencia de automóvil para la categoría **y** de ingreso y motorización **m**.

$t^{p,y,m}$: representa las tasas de generación BHI punta mañana, para el propósito **p**, la categoría **y** de ingreso y la motorización **m**.

En el cuadro N°5.4 se presenta los montos de ingresos asociados a cada categoría definida.

Cuadro N° 5.2: Categoría de Ingresos

CATEGORÍAS	INGRESO (moneda Oct. 1991)
1	0 - 41.000
2	41.000 - 110.400
3	110.500 - 405.000
4	405.100 - 1.000.000
5	+ de 1.000.000

Las tasas de generación BHI interzonal punta mañana utilizadas se presentan en el cuadro N°5.3 y en el N°5.4 presentan las tasas BHI Intrazonales para el período punta mañana.

¹ Las tasas de generación de viajes BHI fueron obtenidas del estudio "Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTRAUS, IIIª Etapa"

Cuadro N° 5.3: Tasas de Generación BHI Intrazonales PM

Categoría	Ingreso	Motoriza	Trabajo	Estudios	Otros
1	1	0	0.2636	0.1565	0.0686
2	1	1	0.3674	0.2699	0.0537
3	1	>1	0.4607	0.4504	0.0900
4	2	0	0.4769	0.2351	0.0683
5	2	1	0.5807	0.3485	0.0533
6	2	>1	0.6740	0.5290	0.0897
7	3	0	0.5742	0.3059	0.0755
8	3	1	0.6781	0.4193	0.0606
9	3	>1	0.7713	0.5999	0.0969
10	4	0	0.5452	0.4170	0.0765
11	4	1	0.6490	0.5304	0.6150
12	4	>1	0.7422	0.7110	0.0979
13	5	0	0.5706	0.6124	0.0834
14	5	1	0.6744	0.7258	0.0685
15	5	>1	0.7676	0.9064	0.1048

Fuente: Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTR AUS, IIIª Etapa

Cuadro N° 5.4: Tasas BHI Intrazonales PM

Categoría	Ingreso	Motoriza	Trabajo	Estudios	Otros
1	1	0	0.0195	0.1550	0.0131
2	1	1	0.0152	0.1262	0.0105
3	1	>1	0.0173	0.1175	0.0121
4	2	0	0.0234	0.1399	0.0112
5	2	1	0.0192	0.1109	0.0086
6	2	>1	0.0213	0.1024	0.0103
7	3	0	0.0154	0.0867	0.0060
8	3	1	0.0112	0.0579	0.0034
9	3	>1	0.0132	0.0492	0.0051
10	4	0	0.0127	0.0790	0.0073
11	4	1	0.0085	0.0500	0.0048
12	4	>1	0.0106	0.0415	0.0064
13	5	0	0.0256	0.1389	0.0278
14	5	1	0.0214	0.1101	0.0252
15	5	>1	0.0235	0.1014	0.0269

Fuente: Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTR AUS, IIIª Etapa

Cuadro N° 5.5: Probabilidad de tenencia de vehículos por categoría de ingreso, año 2005

Categoría	0 autos	1 auto	+ 1 auto
1	77.824	19.386	2.789
2	80.499	17.498	2.004
3	47.480	35.561	16.959
4	23.295	33.381	43.324
5	13.734	27.419	58.847

Fuente: Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTR AUS, IIIª Etapa

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

5.3.2 Atracción de Viajes

Para estimar la atracción de viajes en este período se utilizan los modelos de R.L.M. (regresiones lineales múltiples) para los propósitos trabajos y otros calibrados en el estudio en referencia².

a) Propósito trabajo

Para la atracción de viajes extrazonales en el período punta mañana se utilizó el modelo descrito a continuación:

$$aepmbhit = \sum_i^n \alpha_i * \text{sup } c_x + \sum_i^n \alpha_i * e \text{ sup } c_ho$$

donde:

aepmbhit : corresponde a la atracción extrazonal punta mañana basado en el hogar ida y propósito trabajo.

α_i : parámetros estimados estudio Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTRAUS, IIIª Etapa.

supc_x : superficie construida para comercio, servicio, industria, educación y salud.

esupc_X : superficie entorno hogares a la zona en análisis.

b) Propósito estudio

La atracción de los viajes extrazonales con propósito estudio se estimó a partir de las matriculas localizadas en cada zona.

c) Propósito otros

Para este propósito se considera el modelo definido en el estudio en referencia el cual utiliza variables de uso de suelo de superficies construidas.

$$aepmbhio = \sum_i^n \alpha_i * \text{sup } c_x + \sum_i^n \alpha_i * e \text{ sup } c_ho$$

donde:

² Corresponde al estudio “Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTRAUS, IIIª Etapa”

- aepmbhio* : corresponde a la atracción extrazonal punta mañana basado en el hogar ida y propósito otro.
- α_i : parámetros estimados estudio Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTRAUS, IIIª Etapa.
- supc_x : superficie construida para comercio, educación y salud.
- esupc_X : superficie entorno hogares a la zona en análisis.

5.4 Proyección Escenarios

Para estudiar el impacto de vial causado por las modificaciones al plan regulador de la comuna de Las Condes se analizaron dos escenarios:

- **Escenario Tendencial:** se utiliza la información estadística de los permisos de edificación otorgados por la Municipalidad de Las Condes entre los años 1992 y 1999 desagregados por tipo de edificación. Con esta información se obtienen tasa de crecimientos las cuales permiten modelar el año 15 de funcionamiento del nuevo plan regulador.
- **Escenario No Tendencial:** bajo este escenario se analiza el impacto vial del nuevo plan regulador de acuerdo a la metodología establecida en el “Manual de Capacidad Vial de los Planes Reguladores” (MINVU, 1997), donde se plantea definir el escenario urbano para un horizonte de 15 años a partir de las características del uso del suelo definidos por el nuevo plan regulador y de la localización actual de población y actividades.

5.4.1 Escenario Tendencial

Para la estimación de los **vectores de viajes** en este escenario se utilizó la información de la D.O. de la Municipalidad de Las Condes; correspondiente a datos de permisos de construcción entre los años 1992 y 1999, más los datos de zonales años 1997 y 2005 de ESTRAUS (viviendas, áreas, vectores de viaje).

Para la **proyección las viviendas** se utilizó la información de permisos de construcción para cada la zona ESTRAUS logrando un total de viviendas que se autorizó por zona por año, con cuya información se determinó el crecimiento tendencial por zona al año 2015, y con la información al 1997 se logra la tasa de crecimiento por zona, resultados se muestra a continuación.

Cuadro N°5.6: Proyección número de viviendas por zona

Zona	A	B	Viv 2015 (24)	Tasa de Crecimiento
126	805.54	234.80	6440.68	5.82%
134	-93.43	68.93	1560.86	7.47%
137	822.57	355.07	9344.29	6.14%
138	580.43	22.93	1130.71	2.02%
139	-35.93	199.09	4742.36	7.22%
140	-224.93	210.01	4815.36	8.50%
141	330.39	118.69	3178.96	6.20%
142	305.50	246.08	6211.50	6.72%
143	825.14	289.69	7777.71	6.10%
144	-138.25	92.42	2079.75	8.20%
145	265.00	151.00	3889.00	6.63%
146	0.71	20.04	481.57	7.65%
147	246.28	329.71	8159.43	7.65%
148	32.25	75.92	1854.25	7.36%
149	22.18	30.82	761.89	7.38%
150	31.43	29.07	729.14	6.87%
151	22.14	18.86	474.71	6.89%
152	28.46	24.28	611.32	6.79%
153	-103.39	227.98	5368.04	7.02%
154	67.86	108.48	2671.28	7.36%
155	124.82	159.18	3945.11	6.88%

Las zonas 126, 134, 137, 140, 148, 153, 154 y 155, fueron subdivididas de acuerdo a la zonificación planteada. Se asumió el mismo crecimiento de la zona en las subzonas. Además, a partir del área de cada subzona, se distribuyó el número de viviendas, es decir, cada zona es homogénea en su crecimiento y distribución de viviendas.

Para la **estimación de la superficie** destinada a cada uso por zona se recurrió a la modelación ESTRAUS que cuenta con información para 1997 y 2005, con lo que se estimó una tasa de crecimiento de las superficies destinadas a comercio, servicios, salud, educación y hogares. Con estas tasas se estimó la superficie para el año 2015, utilizando las siguientes variables proyectadas:

- Supccom : superficie construida destinada a comercio
- Supcser : superficie construida destinada a servicios
- Supcsal : superficie construida destinada a salud
- Supcind : superficie construida destinada a industrias
- Esupc_hog : superficie entorno hogares
- Supcedu : superficie construida destinada a educación
- Edui : número de matrículas

Las tasas utilizadas por zona son las siguientes:

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Cuadro N°5.7: Tasas de Crecimiento por Tipo de Superficie y Zona.

Zona	Supccom	Supcser	Supcsal	Supcind	Esupc_hog	Supcedu	Edui
126	0.77%	3.97%	1.33%	0.00%	1.40%	26.96%	2.58%
134	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.35%	3.78%	4.96%
137	1.03%	3.51%	3.48%	0.00%	-0.09%	22.63%	4.96%
138	2.73%	5.64%	2.92%	0.00%	1.97%	2.05%	4.96%
139	0.96%	7.16%	0.00%	0.00%	2.23%	36.12%	3.97%
140	2.73%	7.16%	0.21%	0.00%	-2.07%	93.75%	3.50%
141	2.73%	7.16%	3.48%	0.00%	0.32%	66.48%	4.96%
142	0.77%	7.16%	0.00%	0.00%	0.02%	9.65%	4.96%
143	0.46%	2.74%	0.00%	0.00%	0.75%	41.39%	0.00%
144	0.77%	3.97%	0.00%		-1.34%	18.35%	1.39%
145	0.77%	3.97%	0.00%	0.00%	-1.19%	12.34%	1.38%
146	0.77%	3.97%	1.58%		-1.51%	19.90%	0.00%
147	0.00%	0.00%	0.00%		-0.97%	63.98%	1.35%
148	1.39%	0.44%	0.00%		3.87%	63.73%	3.90%
149	0.77%	3.97%	0.80%	0.00%	3.80%	5.28%	3.08%
150	0.77%	3.97%	0.00%	0.00%	-1.51%	90.38%	2.99%
151	0.77%	4.47%	0.00%		0.12%		0.00%
152	0.77%	4.06%	0.00%	0.00%	-2.88%		4.96%
153	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	3.66%	22.09%	4.96%
154	2.73%	0.00%	3.48%	0.00%	1.18%	49.61%	4.96%
155	1.85%	3.47%	3.48%	0.00%	4.94%	44.53%	4.96%
Promedio	1.14%	3.66%	0.99%	0.00%	0.49%	29.65%	3.27%

Los promedios obtenidos inicialmente (relación directa entre año 1997 y 2005) fueron:

Cuadro N°5.8: Tasas de Crecimiento Promedio por Tipo de Superficie.

Tipo de superficie	Tasa promedio inicial
Supccom	2.73%
Supcser	7.16%
Supcsal	3.48%
Supcind	0.00%
Esupc_hog	0.49%
Edui (n° de matrículas)	4.96%

a) Vector origen de viajes año 2015

Con el número de viviendas por zona al año 2015, se determinó el número de viajes generados por motivo y zona en el período punta mañana.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Para los viajes al trabajo, estudio y otros, se utilizó las tasas BHI (basadas en el hogar de ida) obtenidas con el método ACM (análisis de clasificación múltiple), reportadas en el estudio “Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTRAUS, IIIª Etapa”.

b) Vector destino de viajes año 2015

Con las proyecciones de superficies utilizando los modelos reportados en el estudio “Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTRAUS, IIIª Etapa”, se determinó los viajes atraídos por motivo trabajo, estudio y otros.

Para los viajes por trabajo se utilizó datos del estudio en referencia y las superficies por uso, en el caso del motivo estudio se relacionó uno a uno con las matrículas proyectadas, finalmente para motivo otros se utilizó parámetros de ESTRAUS mas las superficies destinadas por uso, con información al año 2015. Para los viajes extrazonales se utilizó los vectores del año 1997 y 2005 de ESTRAUS, logrando una tasa de crecimiento que se aplicó a todas las zonas de la comuna, que corresponde a 3.139% para toda la comuna de Las Condes.

5.4.2 Escenario No Tendencial

En la definición del desarrollo urbano del escenario no tendencial, se utilizó la metodología establecida en el “**Manual de Capacidad Vial de los Planes Reguladores**” (MINVU, 1997), donde se plantea definir el escenario urbano para un horizonte de 15 años a partir de las características del uso del suelo definidos por el nuevo plan regulador y de la localización actual de población y actividades. Bajo este contexto se realizó un análisis descriptivo de las modificaciones al PRC Las Condes para estimar su funcionamiento al año 30 y luego con las características actuales se interpola para el año 15, el que corresponde al año de estudio del PRC Las Condes.

5.4.2.1 Análisis descriptivo de la Ordenanza Local

Se desarrolló un análisis descriptivo de la ordenanza para evaluar la modificación del Plan Regulador anterior de la comuna de Las Condes, mostrando que se provocaran alteraciones en sectores estratégicos de la comuna, como las áreas de influencia de los principales ejes viales intercomunales. Ellos son Av. Apoquindo - Av. Las Condes, Av. Cristóbal Colón, y Av. Américo Vespucio entre Av. Colón y Av. Apoquindo. Así como también se intervienen las condiciones de edificación y usos de suelo para sectores

puntuales como la Rotonda Atenas y predios en donde se emplazan edificios de carácter patrimonial de interés arquitectónico, que se encuentran diseminados por toda la comuna.

En el Anexo Digital se detalla la descripción para zonas afectada por las modificaciones, los cambios que experimentan en sus condiciones de usos de suelo.

5.4.2.2 Proyección Plan Regulador Comunal Modificado

Con lo reportado en el punto anterior se permitió proyectar en el período de vigencia del Plan Regulador Comunal de Las Condes considerando la situación más desfavorable la ocupación máxima de éste. El Cuadro N°5.12 presenta esta información.

Cuadro N°5.9 Superficies y usos de suelo por tipo de edificación y zona

Zona	Sector	Tipo Edificación	Superf. total há	Uso Suelo
1371	A.Bello-Kennedy-Vespucio-Apoquindo El Golf-Pte.Riesco	EAa1	5.27	UV1
		EAa2	15.00	UV1
		EAm4	3.23	UV2
		EAb2	8.50	UV1
		EAa+cm	5.25	UC2
1372	A.Bello-Pte. Riesco-El Golf-I.Goyenechea	EAa1	10.31	UV2
		EAa4	5.42	UC2
		EAa+cm	4.63	UC2
1373	I.Goyenechea-El Golf-Apoquindo-El Bosque	EAa4	9.66	UC2
		EAa+cm	11.50	UC2
1374	Tajamar-A.Bello-El Bosque	EAa+cm	14.00	UC2
138	Apoquindo-Vespucio-Tobalaba-Pdte.Errázuriz	EAa1 + cm	14.96	UC2
		EAa1	31.85	UV2
		EAm4	0.68	ZE
		EAa + cm	7.65	UC2
		EAb2	13.49	UV2
1261	Errázuriz-Fontecilla-Colón-Vespucio	EAm1	3.78	UV2
		EAm4	14.93	ZE
		EAa1	9.33	UV2
		EAb2	24.84	UV2
		Ee5	0.24	
1262	Colón-Fontecilla-Bilbao-Vespucio	EAm1	10.43	UV1
		EAm2	8.01	UV1
		EAm4	11.57	ZE
		EAa1	14.48	UC2
		EAb2	25.96	UV1
139	Vespucio-Apoquindo-Alonso de Córdova	EAa1	25.91	UC2
		EAa1 + cm	19.53	UC2
		EAa2		UVO
1401	A.Córdova-Kennedy-Rosario Norte	EAa1	7.25	UC2
1402	Rosario Norte-Kennedy-Manquehue Cerro Colorado	EAa1	11.50	UC2
1403	A.Córdova-Cerro Colorado-Manquehue-Kennedy N.S.Rosario-Los Militares-O'Connell-Cerro El Plomo Balmoral-Pte.Riesco	EAa1	8.60	UV3
		EAa3	11.60	UC2
		EAm4	12.90	UV0
1404	A.Córdova-Pte.Riesco-Balmoral-Cerro El Plomo O'Connell-Los Militares	EAa3	12.25	UC2
141	Vespucio-Colón-Sebastián Elcano-R.O'Higgins- Apoquindo	EAa1 + cm	5.56	UC2
		EAa2	7.77	UV2
		EAa1	10.59	ZE
		EAm4	8.32	ZE
		EAb2	36.53	UV1
142	R.O'Higgins-Sebastián Elcano-Manquehue-	EAa1 + cm	4.97	UC2

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Cuadro N°5.9 Superficies y usos de suelo por tipo de edificación y zona

Zona	Sector	Tipo Edificación	Superf. total há	Uso Suelo
	Apoquindo	EAa2	6.66	UV2
		EAm2	4.60	UV2
		EAa1	4.09	UV2
		EAm4	9.01	ZE
		EAb2	33.09	UV1
143	Vespucio-Bilbao-Manquehue-Colón	EAa1	16.01	UV2
		EAm2	27.23	UV2
		EAm4	12.81	ZE
		EAb2	90.36	UV1
1341	N:S:Rosario-G. Pica-Las Tranqueras-Kennedy	EAa2	15.20	UV2
		EAb3	26.01	UV1
		EAm1	9.07	UV1
		EAm2	4.67	UV1
			54.95	
1481	Las Azaleas-Las Tranqueras-Kennedy Las Condes	EAm1	3.07	UVO
		EAa1	10.50	UC2
		EAm2	4.20	UV2
		EAb3	24.94	UV1
144	Manquehue-Los Militares-N.S.Rosario-García Pica Las Tranqueras-Las Azaleas-Las Condes- Apoquindo	EAa1	0.91	UV1
		EAm1	9.26	UVO
		EAm4	22.25	UC2
		EAa1 + cm	2.11	UVO
		EAb3	47.72	UV1
146	Las Condes-Apoquindo-Chesterton-P.Hurtado	EAa1 + cm	0.76	UC2
		EAm2	4.79	UC1
		EAm1	8.44	UVO
		EAb3	45.87	UV1
145	Manquehue-Colón-T.Moro-Apoquindo	EAa1 + ca	1.04	UC1
		EAa1 + cm	1.80	UC2
		EAa1 + cb	1.24	UC1
		EAa1	4.80	UV2
		EAm1	6.02	UV1
		EAm2	10.28	UVO
		EAm4	8.44	UV1
		EAb2	77.84	UV1
147	Manquehue-Bilbao-T.Moro-Colón	EAa1	4.73	UV2
		EAa1 + cb	0.00	UC1
		EAm2	9.48	UV2
		EAm4	14.06	UV1
		EAb2	100.97	UV1
		EAa + ca	2.64	UC1
151	T.Moro-Bilbao-IV Centenario	EAm2	0.52	UV1
		EAm4	2.44	UC2
		EAb3	75.54	UV1
		EAa + ca	0.63	UC1
152	IV Centenario-Bilbao-Padre Hurtado-Colón	EAm4	16.55	UC2
		EAb3	84.26	UV1
		EAa + ca	1.25	UC1
150	T.Moro-Colón-P.Hurtado-Apoquindo	EAm2	14.25	UV1
		EAb3	77.12	UV1
		EAa + ca	0.43	UC1
1535	P.Hurtado-Valenzuela Puelma-Paul Harris-Colón	EAm2		UC3
		EAb3		UC3
1531	P.Hurtado-Colón-Paul Harris-Gral Blanche	EAb3	42.77	UC3
		Ee2	2.50	
149	Chesterton-Apoquindo-Gral. Blanche-Paul Harris- Abadía-Las Condes-P.Hurtado	EAb2	72.33	UV1
		EAb3	42.66	UV1
		EAm1'	2.83	UC2
		EAm2	5.31	UC1
1482	Estoril-C.Hamilton-Paul Harris-Abadía-Las Condes	EAb3	60.93	UV1
		EAb2	4.40	UV1
		EAm1'	6.10	UC2
1551	Estoril-Cerro Alvarado-Camino de Asis-C.Hamilton	EAb1	142.00	UV
		EAm1	9.00	UV
		EAm2	22.17	UC2
1552	S.J.Sierra-C.Hamilton-Camino de Asis-Las Condes	EAb1	108.56	UV
		EAm2	15.00	UC2
1553	S.J.Sierra-C°Farellones-Pie Andino-C°de Asis	EAb1	118.40	UV
		EAb4	40.50	UV

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Cuadro N°5.9 Superficies y usos de suelo por tipo de edificación y zona

Zona	Sector	Tipo Edificación	Superf. total há	Uso Suelo
		EAb4'	51.00	UV
		EAm1	0.40	UV
		EAm2	3.38	UC2
1541	C.Hamilton-C°Las Flores-Fco.Bulnes-Gral.Blanche	EAb1	172.00	UV
1542	C.Hamilton-C°de Asis-Fco.Bulnes-C°de Las Flores	EAb1	112.50	UV
1543	C°de Asis-Pie Andino-C°El Alba-Fco.Bulnes	EAb2	239.70	UV
		EAb4	78.88	UM
		EAb4'	28.25	UM
1532	Gral.Blanche-Fco.Bulnes-Carlos Peña-Paul Harris	EAb1	130.75	UV
		EAb2	32.50	UV
1533	C°El Alba-Pie Andino-Carlos Peña-Fco.Bulnes	EAb2	4.20	UV
		EAb4	71.75	UM
		EAb4'	84.50	UV
1534	Carlos Peña-Pie Andino-Valenzuela Puelma Paul Harris	EAb1	7.50	UV
		EAb2	23.00	UV
		EAb4	235.00	UV
		EAb4'	15.30	UV

5.4.2.3 Obtención de Vectores

a) Vectores Generación de Viajes

Para obtener los vectores de generación de viajes, se utilizó la información del tipo de edificación, uso de suelo, densidad máxima permitida y coeficiente de constructibilidad indicados en el nuevo PRC Las Condes. A partir de esta información se estimó el máximo flujo que se generaría en la comuna si se cumpliera la densificación y parámetros de edificación propuestos en el nuevo PRC Las Condes. Para llevar a cabo esta tarea se determinó para cada zona definida, el total de superficie destinada a cada tipo de edificación, como si no hubiese nada construido o como si todo pudiera ser renovable, es decir se utilizó al máximo los suelos de la comuna (situación más desfavorable).

Con el número de vivienda por zonas a partir de la información de máxima densidad, subdivisión predial mínima, superficie útil y coeficiente de constructibilidad más el porcentaje de viviendas destinado a uso residencial se obtuvo el resumen del total de los permisos otorgados. Tomando del estudio "Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTRAUS, IIIª Etapa" el número total de viviendas estratificados por categorías de ingresos.

A partir de toda la información descrita se logró el total de viajes generados en PM por categoría de ingreso 2015, que corresponde al vector de viajes generados por propósito, lo que se reportan a continuación.

Cuadro N°5.10: Total de viajes generados en punta mañana por categoría de ingreso, año 2015, propósito OTROS

factor	0.010194944	0.00203553	0.009015888	0.001504828	0.0028488	0.001209074	0.000864909	0.001700535	0.001602288	0.002772736	0.003818052	0.006909588	0.015829843	prop otros
categoría	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	
ZONA	0 auto	1 auto	0 auto	1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	
1261	0.0000	0.0000	0.0069	0.0012	0.3773	0.1601	0.1146	0.5616	0.5291	0.9156	10.8504	19.6362	44.9865	78.1396
1262	0.0000	0.0000	0.0092	0.0015	0.5024	0.2132	0.1525	0.7477	0.7045	1.2192	14.4477	26.1463	59.9010	104.0455
1263	0.0000	0.0000	0.0041	0.0007	0.2232	0.0947	0.0678	0.3322	0.3130	0.5417	6.4190	11.6166	26.6135	46.2265
1341	0.0000	0.0000	0.0008	0.0001	0.4405	0.1869	0.1337	2.1744	2.0487	3.5453	3.4537	6.2502	14.3192	32.5535
1371	0.0000	0.0000	0.0222	0.0037	1.1564	0.4908	0.3511	0.4320	0.4070	0.7043	11.5145	20.8380	47.7399	83.6600
1372	0.0000	0.0000	0.0108	0.0018	0.5628	0.2389	0.1709	0.2102	0.1981	0.3428	5.6040	10.1416	23.2343	40.7161
1373	0.0000	0.0000	0.0093	0.0016	0.4835	0.2052	0.1468	0.1806	0.1702	0.2945	4.8139	8.7118	19.9587	34.9759
1374	0.0000	0.0000	0.0072	0.0012	0.3741	0.1588	0.1136	0.1397	0.1317	0.2278	3.7247	6.7406	15.4426	27.0618
138	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7443	0.3159	0.2260	0.7659	0.7216	1.2488	19.2737	34.8799	79.9097	138.0857
139	0.0000	0.0000	0.0061	0.0144	0.8609	0.3654	0.2614	0.1806	0.1702	0.2945	14.5069	26.2534	60.1465	103.1403
1401	0.0002	0.0000	0.0390	0.0065	0.4375	0.1857	0.1328	0.9208	0.8676	1.5014	0.0616	0.1114	0.2552	4.5198
1402	0.0002	0.0000	0.0557	0.0093	0.6262	0.2658	0.1901	1.3178	1.2417	2.1488	0.0881	0.1594	0.3653	6.4685
1403	0.0007	0.0001	0.1645	0.0275	1.8481	0.7844	0.5611	3.8896	3.6649	6.3421	0.2600	0.4706	1.0781	19.0919
1404	0.0002	0.0000	0.0436	0.0073	0.4895	0.2077	0.1486	1.0302	0.9706	1.6797	0.0689	0.1246	0.2855	5.0564
141	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2866	0.1216	0.0870	0.6654	0.6270	1.0849	13.4251	24.2956	55.6612	96.2544
142	0.0000	0.0000	0.0032	0.0005	0.2485	0.1055	0.0754	0.1849	0.1742	0.3014	11.3179	20.4821	46.9244	79.8180
143	0.0000	0.0000	0.0068	0.0011	1.6255	0.6899	0.4935	0.3310	0.3119	0.5397	25.9026	46.8763	107.3935	184.1717
144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3151	0.1337	0.0957	0.0728	0.0686	0.1188	10.2678	18.5818	42.5709	72.2252
145	0.0000	0.0000	0.0337	0.0056	1.1532	0.4894	0.3501	0.0695	0.0655	0.1133	14.6707	26.5498	60.8256	104.3265
146	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0128	0.0054	0.0039	0.0207	0.0195	0.0337	8.5401	15.4551	35.4076	59.4989
147	0.0000	0.0000	0.0313	0.0052	1.1713	0.4971	0.3556	0.2791	0.2630	0.4551	17.1411	31.0205	71.0679	122.2872
1481	0.0000	0.0000	0.0050	0.0008	0.4579	0.1943	0.1390	0.0856	0.0807	0.1396	6.9697	12.6132	28.8968	49.5828
1482	0.0000	0.0000	0.0042	0.0007	0.3778	0.1604	0.1147	0.0707	0.0666	0.1152	5.7511	10.4078	23.8442	40.9133
149	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1097	0.0466	0.0333	0.0651	0.0613	0.1061	13.1121	23.7291	54.3633	91.6265
150	0.0000	0.0000	0.0066	0.0011	0.4297	0.1824	0.1305	0.0842	0.0793	0.1373	11.3724	20.5809	47.1507	80.1551
151	0.0000	0.0000	0.0045	0.0008	0.2542	0.1079	0.0772	0.0248	0.0234	0.0404	9.2840	16.8014	38.4919	65.1103
152	0.0000	0.0000	0.0008	0.0001	0.0906	0.0385	0.0275	0.0491	0.0462	0.0800	12.1939	22.0675	50.5567	85.1510
1531	0.1810	0.0361	0.7018	0.1171	0.9092	0.3859	0.2760	0.1640	0.1545	0.2674	0.7013	1.2691	2.9076	8.0711
1532	0.5500	0.1098	2.1323	0.3559	2.7624	1.1724	0.8387	0.4983	0.4695	0.8124	2.1308	3.8561	8.8343	24.5228
1533	0.6000	0.1198	2.3261	0.3882	3.0135	1.2790	0.9149	0.5436	0.5122	0.8863	2.3245	4.2067	9.6374	26.7521
1534	0.6068	0.1212	2.3526	0.3927	3.0479	1.2936	0.9254	0.5498	0.5180	0.8964	2.3510	4.2547	9.7474	27.0574
1535	0.7068	0.1411	2.7403	0.4574	3.5501	1.5067	1.0778	0.6404	0.6034	1.0441	2.7384	4.9557	11.3535	31.5156
1541	0.0000	0.0000	0.0029	0.0005	0.0556	0.0236	0.0169	0.0779	0.0734	0.1270	5.4709	9.9008	22.6827	38.4322
1542	0.0000	0.0000	0.0021	0.0004	0.0415	0.0176	0.0126	0.0581	0.0548	0.0948	4.0821	7.3874	16.9244	28.6757
1543	0.0000	0.0000	0.0097	0.0016	0.1882	0.0799	0.0571	0.2637	0.2485	0.4300	18.5200	33.5160	76.7849	130.0996
1551	0.5269	0.1052	0.9580	0.1599	2.3558	0.9998	0.7152	2.1623	2.0373	3.5256	4.4978	8.1398	18.6483	44.8319
1552	0.3375	0.0674	0.6137	0.1024	1.5090	0.6404	0.4581	1.3850	1.3050	2.2583	2.8811	5.2140	11.9453	28.7174
1553	0.4644	0.0927	0.8444	0.1409	2.0764	0.8813	0.6304	1.9059	1.7958	3.1075	3.9645	7.1746	16.4371	39.5160

Cuadro N°5.11: Total de viajes generados en punta mañana por categoría de ingreso, año 2015, propósito ESTUDIO

factor	0.1206272	0.024465132	0.112618101	0.019405282	0.04116516	0.020589819	0.008343828	0.01840305	0.0166905	0.01797946	0.019076526	0.030188319	0.059670858	prop estudio
categoría	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	
ZONA	0 auto	1 auto	0 auto	1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	
1261	0.0000	0.0000	0.0864	0.0149	5.4526	2.7273	1.1052	6.0772	5.5117	5.9373	54.2132	85.7915	169.5773	336.4946
1262	0.0000	0.0000	0.1151	0.0198	7.2603	3.6314	1.4716	8.0920	7.3390	7.9057	72.1866	114.2343	225.7979	448.0537
1263	0.0000	0.0000	0.0511	0.0088	3.2257	1.6134	0.6538	3.5952	3.2606	3.5124	32.0719	50.7533	100.3200	199.0663
1341	0.0000	0.0000	0.0101	0.0017	6.3645	3.1834	1.2900	23.5307	21.3410	22.9891	17.2560	27.3074	53.9764	177.2504
1371	0.0000	0.0000	0.2777	0.0479	16.7100	8.3580	3.3870	4.6748	4.2398	4.5672	57.5312	91.0423	179.9562	370.7921
1372	0.0000	0.0000	0.1352	0.0233	8.1325	4.0677	1.6484	2.2752	2.0634	2.2228	27.9996	44.3090	87.5820	180.4590
1373	0.0000	0.0000	0.1161	0.0200	6.9860	3.4942	1.4160	1.9544	1.7725	1.9094	24.0522	38.0623	75.2346	155.0178
1374	0.0000	0.0000	0.0898	0.0155	5.4053	2.7036	1.0956	1.5122	1.3715	1.4774	18.6099	29.4498	58.2111	119.9415
138	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.7550	5.3794	2.1799	8.2883	7.5170	8.0976	96.2991	152.3918	301.2209	592.1290
139	0.0000	0.0000	1.0755	0.1853	12.4395	6.2219	2.5214	1.9547	1.7728	1.9097	72.4825	114.7025	226.7234	441.9891
1401	0.0020	0.0004	0.4866	0.0838	6.3222	3.1622	1.2815	9.9651	9.0378	9.7357	0.3076	0.4868	0.9621	41.8338
1402	0.0029	0.0006	0.6964	0.1200	9.0481	4.5256	1.8340	14.2616	12.9344	13.9333	0.4402	0.6966	1.3769	59.8707
1403	0.0086	0.0017	2.0553	0.3542	26.7057	13.3575	5.4130	42.0934	38.1762	41.1245	1.2993	2.0561	4.0641	176.7095
1404	0.0023	0.0005	0.5443	0.0938	7.0729	3.5377	1.4336	11.1482	10.1108	10.8916	0.3441	0.5445	1.0764	46.8006
141	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.1407	2.0711	0.8393	7.2009	6.5308	7.0351	67.0773	106.1488	209.8159	410.8598
142	0.0000	0.0000	0.0405	0.0070	3.5903	1.7958	0.7277	2.0007	1.8145	1.9546	56.5485	89.4872	176.8823	334.8491
143	0.0000	0.0000	0.0848	0.0146	23.4883	11.7483	4.7609	3.5818	3.2485	3.4994	129.4198	204.8049	404.8216	789.4729
144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.5525	2.2771	0.9228	0.7884	0.7150	0.7702	51.3021	81.1849	160.4717	302.9846
145	0.0000	0.0000	0.4212	0.0726	16.6636	8.3347	3.3776	0.7523	0.6823	0.7350	73.3008	115.9975	229.2830	449.6204
146	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1853	0.0927	0.0376	0.2238	0.2029	0.2186	42.6697	67.5242	133.4697	244.6244
147	0.0000	0.0000	0.3905	0.0673	16.9253	8.4656	3.4306	3.0206	2.7395	2.9510	85.6438	135.5301	267.8916	527.0560
1481	0.0000	0.0000	0.0630	0.0109	6.6168	3.3096	1.3412	0.9268	0.8405	0.9054	34.8235	55.1076	108.9268	212.8721
1482	0.0000	0.0000	0.0520	0.0090	5.4599	2.7309	1.1067	0.7647	0.6936	0.7471	28.7346	45.4721	89.8811	175.6516
149	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5854	0.7930	0.3213	0.7040	0.6385	0.6878	65.5132	103.6736	204.9235	378.8403
150	0.0000	0.0000	0.0829	0.0143	6.2096	3.1059	1.2586	0.9113	0.8265	0.8903	56.8212	89.9187	177.7353	337.7744
151	0.0000	0.0000	0.0562	0.0097	3.6728	1.8371	0.7444	0.2682	0.2432	0.2620	46.3866	73.4061	145.0960	271.9823
152	0.0000	0.0000	0.0102	0.0018	1.3095	0.6550	0.2654	0.5310	0.4816	0.5188	60.9258	96.4142	190.5742	351.6875
1531	2.1417	0.4344	8.7660	1.5105	13.1376	6.5711	2.6629	1.7747	1.6096	1.7339	3.5040	5.5450	10.9603	60.3516
1532	6.5071	1.3197	26.6342	4.5894	39.9165	19.9653	8.0907	5.3923	4.8905	5.2682	10.6462	16.8475	33.3011	183.3688
1533	7.0987	1.4397	29.0555	5.0066	43.5452	21.7803	8.8262	5.8825	5.3351	5.7471	11.6141	18.3791	36.3285	200.0385
1534	7.1797	1.4562	29.3871	5.0637	44.0421	22.0288	8.9270	5.9496	5.3960	5.8127	11.7466	18.5888	36.7430	202.3212
1535	8.3627	1.6961	34.2291	5.8980	51.2989	25.6585	10.3978	6.9299	6.2850	6.7704	13.6821	21.6517	42.7971	235.6573
1541	0.0000	0.0000	0.0357	0.0062	0.8033	0.4018	0.1628	0.8431	0.7646	0.8237	27.3349	43.2571	85.5029	159.9360
1542	0.0000	0.0000	0.0267	0.0046	0.5993	0.2998	0.1215	0.6290	0.5705	0.6146	20.3956	32.2758	63.7969	119.3343
1543	0.0000	0.0000	0.1210	0.0208	2.7192	1.3601	0.5511	2.8539	2.5883	2.7882	92.5334	146.4328	289.4421	541.4110
1551	6.2338	1.2643	11.9668	2.0620	34.0410	17.0265	6.8998	23.3997	21.2222	22.8611	22.4730	35.5632	70.2949	275.3084
1552	3.9931	0.8099	7.6654	1.3208	21.8052	10.9064	4.4197	14.9889	13.5940	14.6439	14.3952	22.7802	45.0279	176.3508
1553	5.4947	1.1144	10.5478	1.8175	30.0047	15.0076	6.0817	20.6252	18.7058	20.1504	19.8083	31.3464	61.9599	242.6644

Cuadro N°5.12: Total de viajes generados en punta mañana por categoría de ingreso, año 2015, propósito TRABAJO

factor	0.010194944	0.00203553	0.009015888	0.001504828	0.0028488	0.001209074	0.000864909	0.001700535	0.001602288	0.002772736	0.003818052	0.006909588	0.015829843	
categoría	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	prop
ZONA	0 auto	1 auto	0 auto	1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	0 auto	1 auto	más 1 auto	Trabajo
1261	0.0000	0.0000	0.0069	0.0012	0.3773	0.1601	0.1146	0.5616	0.5291	0.9156	10.8504	19.6362	44.9865	78.1396
1262	0.0000	0.0000	0.0092	0.0015	0.5024	0.2132	0.1525	0.7477	0.7045	1.2192	14.4477	26.1463	59.9010	104.0455
1263	0.0000	0.0000	0.0041	0.0007	0.2232	0.0947	0.0678	0.3322	0.3130	0.5417	6.4190	11.6166	26.6135	46.2265
1341	0.0000	0.0000	0.0008	0.0001	0.4405	0.1869	0.1337	2.1744	2.0487	3.5453	3.4537	6.2502	14.3192	32.5535
1371	0.0000	0.0000	0.0222	0.0037	1.1564	0.4908	0.3511	0.4320	0.4070	0.7043	11.5145	20.8380	47.7399	83.6600
1372	0.0000	0.0000	0.0108	0.0018	0.5628	0.2389	0.1709	0.2102	0.1981	0.3428	5.6040	10.1416	23.2343	40.7161
1373	0.0000	0.0000	0.0093	0.0016	0.4835	0.2052	0.1468	0.1806	0.1702	0.2945	4.8139	8.7118	19.9587	34.9759
1374	0.0000	0.0000	0.0072	0.0012	0.3741	0.1588	0.1136	0.1397	0.1317	0.2278	3.7247	6.7406	15.4426	27.0618
138	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7443	0.3159	0.2260	0.7659	0.7216	1.2488	19.2737	34.8799	79.9097	138.0857
139	0.0000	0.0000	0.0861	0.0144	0.8609	0.3654	0.2614	0.1806	0.1702	0.2945	14.5069	26.2534	60.1465	103.1403
1401	0.0002	0.0000	0.0390	0.0065	0.4375	0.1857	0.1328	0.9208	0.8676	1.5014	0.0616	0.1114	0.2552	4.5198
1402	0.0002	0.0000	0.0557	0.0093	0.6262	0.2658	0.1901	1.3178	1.2417	2.1488	0.0881	0.1594	0.3653	6.4685
1403	0.0007	0.0001	0.1645	0.0275	1.8481	0.7844	0.5611	3.8896	3.6649	6.3421	0.2600	0.4706	1.0781	19.0919
1404	0.0002	0.0000	0.0436	0.0073	0.4895	0.2077	0.1486	1.0302	0.9706	1.6797	0.0689	0.1246	0.2855	5.0564
141	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2866	0.1216	0.0870	0.6654	0.6270	1.0849	13.4251	24.2956	55.6612	96.2544
142	0.0000	0.0000	0.0032	0.0005	0.2485	0.1055	0.0754	0.1849	0.1742	0.3014	11.3179	20.4821	46.9244	79.8180
143	0.0000	0.0000	0.0068	0.0011	1.6255	0.6899	0.4935	0.3310	0.3119	0.5397	25.9026	46.8763	107.3935	184.1717
144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3151	0.1337	0.0957	0.0728	0.0686	0.1188	10.2678	18.5818	42.5709	72.2252
145	0.0000	0.0000	0.0337	0.0056	1.1532	0.4894	0.3501	0.0695	0.0655	0.1133	14.6707	26.5498	60.8256	104.3265
146	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0128	0.0054	0.0039	0.0207	0.0195	0.0337	8.5401	15.4551	35.4076	59.4989
147	0.0000	0.0000	0.0313	0.0052	1.1713	0.4971	0.3556	0.2791	0.2630	0.4551	17.1411	31.0205	71.0679	122.2872
1481	0.0000	0.0000	0.0050	0.0008	0.4579	0.1943	0.1390	0.0856	0.0807	0.1396	6.9697	12.6132	28.8968	49.5828
1482	0.0000	0.0000	0.0042	0.0007	0.3778	0.1604	0.1147	0.0707	0.0666	0.1152	5.7511	10.4078	23.8442	40.9133
149	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1097	0.0466	0.0333	0.0651	0.0613	0.1061	13.1121	23.7291	54.3633	91.6265
150	0.0000	0.0000	0.0066	0.0011	0.4297	0.1824	0.1305	0.0842	0.0793	0.1373	11.3724	20.5809	47.1507	80.1551
151	0.0000	0.0000	0.0045	0.0008	0.2542	0.1079	0.0772	0.0248	0.0234	0.0404	9.2840	16.8014	38.4919	65.1103
152	0.0000	0.0000	0.0008	0.0001	0.0906	0.0385	0.0275	0.0491	0.0462	0.0800	12.1939	22.0675	50.5567	85.1510
1531	0.1810	0.0361	0.7018	0.1171	0.9092	0.3859	0.2760	0.1640	0.1545	0.2674	0.7013	1.2691	2.9076	8.0711
1532	0.5500	0.1098	2.1323	0.3559	2.7624	1.1724	0.8387	0.4983	0.4695	0.8124	2.1308	3.8561	8.8343	24.5228
1533	0.6000	0.1198	2.3261	0.3882	3.0135	1.2790	0.9149	0.5436	0.5122	0.8863	2.3245	4.2067	9.6374	26.7521
1534	0.6068	0.1212	2.3526	0.3927	3.0479	1.2936	0.9254	0.5498	0.5180	0.8964	2.3510	4.2547	9.7474	27.0574
1535	0.7068	0.1411	2.7403	0.4574	3.5501	1.5067	1.0778	0.6404	0.6034	1.0441	2.7384	4.9557	11.3535	31.5156
1541	0.0000	0.0000	0.0029	0.0005	0.0556	0.0236	0.0169	0.0779	0.0734	0.1270	5.4709	9.9008	22.6827	38.4322
1542	0.0000	0.0000	0.0021	0.0004	0.0415	0.0176	0.0126	0.0581	0.0548	0.0948	4.0821	7.3874	16.9244	28.6757
1543	0.0000	0.0000	0.0097	0.0016	0.1882	0.0799	0.0571	0.2637	0.2485	0.4300	18.5200	33.5160	76.7849	130.0996
1551	0.5269	0.1052	0.9580	0.1599	2.3558	0.9998	0.7152	2.1623	2.0373	3.5256	4.4978	8.1398	18.6483	44.8319
1552	0.3375	0.0674	0.6137	0.1024	1.5090	0.6404	0.4581	1.3850	1.3050	2.2583	2.8811	5.2140	11.9453	28.7174
1553	0.4644	0.0927	0.8444	0.1409	2.0764	0.8813	0.6304	1.9059	1.7958	3.1075	3.9645	7.1746	16.4371	39.5160

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

b) Vectores Atracción de Viajes

Para obtener los vectores de atracción de viajes se utilizó el modelo descrito en el acápite 5.3.2, para ello se requieren las proyecciones de superficie de las variables analizadas como son:

- Supccom : superficie construida destinada a comercio
- Supcser : superficie construida destinada a servicios
- Supcsal : superficie construida destinada a salud
- Supcind : superficie construida destinada a industrias
- Esupc_hog : superficie entorno hogares
- Supcedu : superficie construida destinada a educación
- Edui : número de matrículas

De igual forma que en el escenario tendencial se obtienen tasas de crecimientos para las variables de superficie en análisis a partir de la información del modelo ESTRAUS año 1997 y 2005. En el Cuadro N°5.9 se presentan los valores obtenidos.

c) Ajuste de Vectores

En el período punta mañana la mayor parte de los viaje se explica en el hogar (alrededor 95%), es decir son viajes del tipo BHI, por lo que las tasas A.C.M. explican en forma adecuada la generación de viajes, no siendo necesario un ajuste de ellas. En cuanto a los modelos de atracción no es necesario ajustar la atracción del propósito estudio, ya que esta se estima directamente a través de las matrículas. Por lo tanto se ajustan las atracciones de los propósitos trabajos y otros, de acuerdo al modelo estimado en el estudio “Análisis y Seguimiento de Planes Estratégicos de ESTRAUS, IIIª Etapa”. En el Cuadro N°5.13 se presenta esta información.

Cuadro N°5.13 Modelos de Ajustes de vectores de atracción de viajes

Ajuste Atracción		
Propósito	Modelo	a_1
Trabajo	$aepmt = a_1 * aepmbhit$	1.030873
Otros	$aepmo = a_1 * aepmbhio$	1.006367

d) Normalización de Vectores

Dado que el proceso de cálculo de los viajes generados y atraídos son independientes, se producen diferencias entre ambos valores. Para compatibilizar ambos valores se debe normalizar ya sea la

generación o la atracción de los viajes. La forma de realizar esto es simplemente dividiendo la generación total por la atracción total por propósito o viceversa, aplicando luego el factor calculado a cada una de las celdas del vector de atracción o generación respectivamente, de forma tal de alcanzar el mismo valor para ambos.

Para los vectores de propósito trabajos y otros, se estima que las tasas de generación de viajes A.C.M. alcanzan un mayor grado de representatividad a nivel zonal, por lo que la atracción es normalizada por la generación calculada a partir de las tasas. Sin embargo, para el propósito estudio, la atracción estimada en el estudio en referencia, permitió una mejor bondad de ajuste a partir de la normalización de la generación. En resumen se asume la siguiente normalización:

- Trabajo : Generación
- Estudio : Atracción
- Otros : Generación

e) **Vectores Finales**

A partir de la información desarrollada en los puntos anteriores se obtuvieron los vectores finales para el escenario no tendencial por propósito de viaje. En el cuadro N°5.14 presenta los vectores finales para las zonas correspondientes a la comuna de Las Condes,

Cuadro N°5.14: Vectores finales, zonas pertenecientes a la comuna de Las Condes

zona	Propósito					
	Trabajo		Estudio		Otro	
	Atracción	Generación	Atracción	Generación	Atracción	Generación
1261	1.423,41	2.337,33	1.119,62	2.451,26	218,41	358,70
1262	1.749,27	3.112,23	1.375,86	3.263,93	268,41	477,63
1263	1.431,79	1.382,74	1.126,57	1.450,14	219,69	212,21
1341	412,65	1.597,00	1.244,59	1.475,63	93,51	434,07
1371	18.161,93	2.588,10	0,00	2.648,47	521,27	374,76
1372	3.869,03	1.259,59	0,00	1.288,97	111,04	182,39
1373	3.594,54	1.082,01	0,00	1.107,25	103,17	156,67
1374	3.033,51	837,18	0,00	856,71	87,06	121,22
138	20.220,15	4.077,29	1.912,99	4.287,91	680,09	602,83
139	4.945,71	2.986,72	2.255,31	3.140,15	385,08	400,34
1401	1.792,51	472,82	354,06	372,99	151,90	156,88
1402	1.868,33	676,69	369,16	533,81	158,33	224,52
1403	10.034,27	1.997,25	1.983,46	1.575,56	850,33	662,68
1404	1.970,68	528,96	389,60	417,28	167,00	175,51
141	13.477,43	2.839,18	4.119,54	2.999,10	581,05	434,49
142	3.715,48	2.248,15	231,93	2.406,31	357,19	307,77
143	1.522,26	5.348,28	68,95	5.617,46	356,67	717,38
144	1.051,07	2.022,59	0,00	2.163,86	194,32	266,71
145	2.035,49	3.037,25	2.012,93	3.174,72	275,35	394,13
146	1.024,16	1.610,25	47,27	1.753,58	186,86	209,14
147	1.029,41	3.585,82	3.684,57	3.750,44	273,55	486,78
1481	3.612,24	1.442,56	507,90	1.513,20	707,93	193,05
1482	3.960,34	1.190,33	556,27	1.248,62	776,15	159,29
149	1.123,34	2.505,71	0,00	2.715,23	376,92	328,63
150	.822,02	2.260,19	3.160,52	2.408,70	184,35	298,09
151	593,19	1.806,02	0,00	1.939,13	201,30	233,97
152	196,18	2.323,25	0,00	2.519,87	69,26	303,55
1531	112,16	443,89	181,29	339,31	33,26	72,19
1532	529,78	1.348,69	858,70	1.030,94	157,10	219,34
1533	409,90	1.471,29	664,15	1.124,66	121,55	239,28
1534	418,02	1.488,08	677,07	1.137,50	123,97	242,01
1535	465,08	1.733,27	753,99	1.324,92	137,91	281,88
1541	448,34	1.067,72	1.428,13	1.150,90	116,74	145,32
1542	354,11	796,67	1.128,48	858,73	92,20	108,43
1543	796,62	3.614,42	2.538,42	3.895,99	207,43	491,94
1551	2.281,94	2.286,99	5.247,76	1.973,48	653,03	517,08
1552	1.474,64	1.464,95	3.391,07	1.264,12	422,00	331,22
1553	3.067,81	2.015,82	7.054,61	1.739,48	877,92	455,77
total	896.021,97	896.021,97	524.670,90	524.670,90	101.599,21	101.599,21

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

6. GENERACION REDES DE MODELACION P.R.C. ACTUAL

En este acápite se reporta la información recopilada, procedimientos y supuestos utilizados para la construcción de las redes de modelación a partir de las disponibles en ESTRAUS, para así lograr redes más detalladas para la situación actual, y a partir de éstas construir aquellas para el corte temporal futuro.

6.1 Introducción

La modelación del sistema de transporte de la ciudad de Santiago considerada en este estudio está dividida en dos etapas:

- Validación de la situación actual
- Estimación de la situación del sistema de transporte en un corte temporal futuro

Ambas etapas consideró un análisis a nivel más detallado en la modelación de la comuna de Las Condes que en el resto de la ciudad, con la finalidad de detectar los principales puntos de conflicto que podrían producirse al aumentar las demandas por transporte en el tiempo.

Inicialmente se validó la situación actual, mejorando la modelación del área de interés a partir de las redes obtenida el modelo de equilibrio simultáneo ESTRAUS, cuyos los resultados fueron comparados con las mediciones en terreno de flujos vehiculares obtenidos del DICTUC.

Una vez que se logró resultados de la tarea anterior con indicadores aceptable se procedió a recopilar información de proyectos y modificaciones de las simulaciones ESTRAUS para con las que construyó las redes de modelación de transporte en el corte temporal futuro definido.

6.2 Validación Situación Actual

Sabiendo que el período punta mañana corresponde al que se producen los mayores conflictos se utilizó las redes base y vectores obtenidos en SECTRA para las corridas **definidas PM 1997**, se mejoró para la comuna aspectos como:

- ✓ se desagregó zonas
- ✓ se densificó de la red vial (se agregó vialidad relevante)

6.2.1 Desagregación de Zonas

Como se describió se desagregó las zonas ESTRAUS generando 21 zonas más totalizando 427 zonas para Santiago. Lo anterior obligó a desagregar los viajes generados y atraídos proporcionalmente a las nuevas subzonas. Lo anterior también debió realizarse para los viajes Intrazonales y externos mediante el mismo criterio.

Otra modificación que se realizó fue en los arcos de acceso los que se redefinió para la red vial de transporte privada y público.

6.2.2 Codificación de Vialidad Interna Comunal

A la red vial SECTRA se incorporó nuevos arcos que no eran relevantes en la modelación estratégica pero de importancia en el análisis de la comuna, estos se recopilaron de la red inner del estudio realizado por la Universidad Católica. Las características fueron extraídas (longitud, número de pistas y tipo de señalización, capacidad, velocidad a flujo libre se extrajo del Estudio “Mejoramiento Eje Pajaritos y Análisis Accesibilidad Área Ruta 68-Vespucio-Pajaritos” (SECTRA).

La nueva simulación ESTRAUS (con nuevo conjunto de redes y vectores de viajes) se ha denominado **baseam97_lc3** se comparó sus resultados con aquéllos correspondientes a la simulación original llamada baseam97. Tanto la partición modal como las variables de servicios lograron gran similitud en sus resultados lo que permitió validar los cambios incorporados en la nueva red de simulación.

6.3 Construcción Modelo de Asignación

Para analizar del sistema de transporte en un corte temporal futuro (año 2015), se realizó proyecciones de vectores de viajes y redes. Se estimaron los vectores para escenarios de crecimientos tendenciales y no tendenciales.

6.3.1 Codificación de Redes

Para la construcción de las redes 2015 se incorporó los proyectos estudiados por SECTRA aquéllos que correspondan a la comuna o cuyo impacten en la ciudad, o sean de importancia en las vías de la comuna.

Los proyectos que se incorporaron fueron los siguientes:

- ✓ Habilitación Costanera Sur, entre Balmaceda y Américo Vespucio, con intersecciones desniveladas en línea de Ferrocarril a Estación Mapocho, línea de Ferrocarril al Norte y Av. General Velázquez.
- ✓ Mejoramiento y Habilitación de corredores de transporte Centro-Oriente de Santiago; ejes Costanera Sur, sector oriente, desde Américo Vespucio hasta Andrés Bello, y desde Juan XXIII a Puente Tabancura, con intersecciones desniveladas en Américo Vespucio y Puente Lo Salde.
- ✓ Mejoramiento y Habilitación de corredores de transporte Centro-Oriente de Santiago; ejes Costanera Sur, sector oriente, entre Puente El Cerro y Américo Vespucio, con intersecciones desniveladas en Puente Centenario y Puente Lo Salde.
- ✓ Mejoramiento y Habilitación de corredores de transporte Centro-Oriente de Santiago; eje Padre Hurtado, entre Bilbao y Vitacura, y los desniveles por el eje Kennedy en Padre Hurtado y Gerónimo de Alderete.
- ✓ Mejoramiento y Habilitación de corredores de transporte Centro-Oriente de Santiago; ejes Bilbao, entre Román Díaz y Bustamante, Paul Harris esq. La Posada desde Fleming hasta San Antonio esq. La Posada, Charles Hamilton desde Paul Harris hasta San Antonio y Camino San Antonio desde Charles Hamilton hasta Las Condes.
- ✓ Mejoramiento y Habilitación de corredores de transporte Centro-Oriente de Santiago; Ejes Presidente Riesco, desde Las Condes hasta Américo Vespucio, IV Centenario y Alonso de Córdova, desde Bilbao Hasta Kennedy y ex Rotonda Atenas con desnivel en Tomás Moro – Colón.
- ✓ Mejoramiento y Habilitación de corredores de transporte Centro-Oriente de Santiago, ejes base:
 - Las Condes, desde Estoril hasta Plaza San Enrique
 - Apoquindo, desde Estadio Italiano hasta Camino El Alba
 - Manquehue, desde Luis Pasteur hasta Bilbao
 - Camino El Alba, desde Apoquindo hasta Paul Harris
 - Puente El Cerro
 - Providencia, desde Miguel Claro hasta Plaza Italia
 - Bilbao, desde Sánchez Fontecilla hasta Tomás Moro
 - Américo Vespucio, desde Bilbao hasta Puente Centenario
 - Sánchez Fontecilla, desde El Bosque hasta Pocuro
 - Puente Tabancura
 - Puente San Enrique
 - Santa María, desde Puente el Arzobispo hasta TVN
 - Andrés Bello desde, Canal San Carlos hasta Pío Nono.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

- ✓ Autopista Costanera Norte, desde Puente El Cerro hasta Américo Vespucio, con intersecciones desniveladas en Puente Centenario y Puente Lo Salles.
- ✓ Radial Nor-Oriente, desde Ruta 5 hasta Costanera Norte.
- ✓ Sistema Américo Vespucio, anillo de circunvalación completo, ambos sentidos.

Con los proyectos incorporados se analizó la consistencia de los datos mediante dos simulaciones con el modelo ESTRAUS:

- Vectores generados según el escenario tendencial
- Vectores generados según el escenario no tendencial

Las diferencias en las particiones modales y niveles de servicios entre ambas situaciones son menores, no obstante se presentan arcos sobrecargados (porcentaje de carga mayor que 100%), en ambos escenarios modelados.

6.3.2 Modelo Asignación

Debido a la gran cantidad de arcos con sobrecargas excesivas, en una primera etapa se analizó los casos más críticos, correspondientes a niveles de saturación superiores al 115%, en ambos escenarios. Para mejorar la situación se incorporó en la red vial, una serie de proyectos necesarios para la reducir en parte los arcos sobresaturados. Se necesitó realizar muchos cambios en las capacidades de los arcos y muchas asignaciones de los vectores del escenario tendencial, hasta alcanzar niveles de saturación razonables.

Al incorporar todas las modificaciones descritas a la red en ambos escenarios se obtuvo resultados, como partición modal e indicadores globales, los que fueron similares a los anteriores. Sin embargo, se observó diferencias notables en los indicadores de la comuna como una disminución notable en tiempos de viajes en ambos escenarios con mejoras con respecto al sin ellas. Adicionalmente se observó los tiempos son menores para todos los modos de viaje en el escenario no tendencial, producto de la menor cantidad de viajes.

Luego, después varias iteraciones se logró construir la red de transporte privado donde se redujo notablemente los arcos con sobresaturación, corresponde corrida definida **baseam15_lc3** que corresponde a versión mejorada utilizando la proyección de la demanda generada por el escenario no tendencial.

A partir de la cual se genera la red de modelación para evaluar la modificación por el cambio de normativa de edificación.

7. DIAGNOSTICO TRANSPORTE

En este acápite se reporta el diagnostico de transporte global y local, este último corresponde al área directa afectada por la modificación en la normativa de edificación que se evalúa en este estudio.

7.1 Diagnóstico General del Transporte

La comuna de Las Condes se ubica en el sector Nor-oriental de la Región Metropolitana. Es una de las comunas de mayor nivel socio-económico de la región, de carácter eminentemente residencial y con desarrollo de actividades terciarias (oficinas, comercio y financiero).

Las zonas de mayor desarrollo comercial se ubican en los bordes de las Avenidas Apoquindo y Las Condes, destacándose los sectores delimitados por las calles Andrés Bello-Tajamar-Kennedy-Manquehue-Apoquindo, los que se encuentran en etapa de desarrollo urbanístico.

Esta comuna se encuentra entre las comunas mediterráneas del Gran Santiago, ya que sirve de vía de paso para otras comunas como Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, etc. Cuenta con vías de alto tránsito como son: Av. Kennedy, Av. Las Condes, Av. Apoquindo, Av. Américo Vespucio, Av. Colón y Av. Francisco Bilbao, que unen la zona oriental y sur-oriental con el centro de Santiago, zona atractora y generadora de viajes.

7.2 Diagnóstico de Transporte Local

De acuerdo a los resultados logrados en la simulación de los escenarios con las modificaciones en las densidades se requiere desarrollar propuesta que compensen los efectos en la vialidad inmediata la mayor demanda vehicular provocada por la mayor densidad. Por lo anterior es fundamental desarrollar un análisis físico operacional de ambos sectores.

7.2.1 Área de Influencia

Para la determinación del área de influencia, se utilizarán sectores aledaños a la modificación en calle Santa Zita, por lo tanto el área de influencia para el sector afectado por la modificación queda descrito por las siguientes calles:

- Avenida Cristóbal Colon por el norte
- Avenida Alejandro Fleming por el sur
- Avenida Paul Harris Sur y Vital Apoquindo por el oriente
- Avenida Padre Hurtado por el poniente.

Figura N° 7-1: Área de influencia



URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

7.2.2 Caracterización Vial

Las calles o ejes afectos a modificación de uso de suelo son:

- **Paul Harris Sur**

Paul Harris Sur, es la finalización de un eje que cruza prácticamente por completo la comuna en el sentido oriente poniente. En el sector en análisis presenta dos pistas de circulación por sentido. Dada la categoría de la vía se da a entender que el flujo vehicular viene de diferentes sectores de la comuna. A pesar de que no existe impedimentos no se observa una cantidad importante de estacionamientos en la vía pública.



Desde el punto de vista operativo, se puede apreciar que la intersección de Paul Harris sur con Av. Vital Apoquindo no se encuentra en óptimas condiciones, en particular las carpetas de rodado.

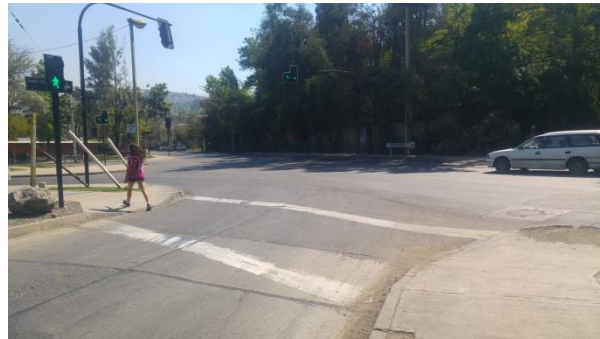
La intersección más importante en el sector es la de Paul Harris sur /Vital Apoquindo / Santa Zita, se encuentra regulada por un semáforo, siendo esta la más relevante del sector.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

- **Santa Zita**

Santa Zita cumple el objetivo de conectar de Av. Paul Harris sur con Alejandro Fleming. Desde el punto de vista operacional posee dos pistas de circulación hacia el sur poniente. Dado que la vía puede ser considerada como una continuación de Paul Harris sur, parte de este flujo proviene de diferentes sectores de la comuna. A pesar de que no existe impedimentos de señalización no se observa una cantidad importante de estacionamientos en la vía pública.



Desde el punto de vista operativo, se puede apreciar que la intersección de Paul Harris sur / Av. Vital Apoquindo / Santa Zita no se encuentra en óptimas condiciones, en particular las carpetas de rodado. Además existen problemas de demarcación en Santa Zita.

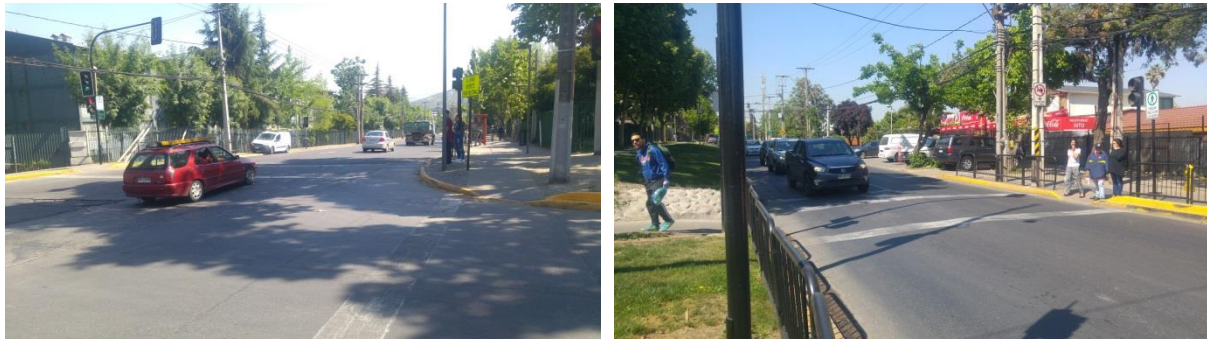
La intersección más importante en el sector es la de Paul Harris sur / Vital Apoquindo / Santa Zita, se encuentra regulada por un semáforo, siendo esta la más relevante del sector. A su vez la intersección de Santa Zita / Alejandro Fleming también se encuentra regulada a través de un semáforo.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

- **Vital Apoquindo**

A pesar de que el área a ser modificada no colinda con vital Apoquindo, este eje es de suma relevancia a la hora de realizar los análisis respectivos. Vital Apoquindo recorre la comuna de las Condes desde Camino El Alba por el Norte hasta Nueva Bilbao por el sur, presentando un recorrido muy amplio. Es por este motivo que los flujos de esta vía son provenientes de diferentes lugares de la comuna y de las comunas cercanas. Dada las características no se observa estacionamiento en la vía pública.



Desde el punto de vista operativo, se puede apreciar que la señalización se encuentra en buen estado, al igual que las carpetas de rodado. Por su parte la demarcación se encuentra en niveles bajos de mantenimiento.

- **Punitaqui**

Vía local que opera en forma bidireccional con una pista por sentido oriente - poniente. El flujo vehicular observado tiene relación con el acceso a la propiedad.

- **Incahuasi**

Vía local que opera en forma bidireccional con una pista por sentido norte - sur. El flujo vehicular observado tiene relación con el acceso a la propiedad.

De los ejes anteriormente descritos el que actualmente presenta mayor demanda vehicular es Paul Harris Sur.

8. ESTIMACION DE DEMANDA GENERADA POR LA MODIFICACION

Este acápite se describe y estimada el aumento de demanda producto la modificación en la normativa de edificación definida, lo que se incorpora en el modelo predictivo reportado en los acápites anteriores, el que logra evaluar los efectos de la modificación.

8.1 Descripción de la Modificación

En el sector en cuestión, existe en la actualidad un terreno eriaz, que fue utilizado transitoriamente como campamento y de una superficie aproximada de 2.100 m², ubicado en calle Santa Zita N° 9402, propiedad de SERVIU Metropolitano sobre el cual existe un convenio de acuerdo de traspaso a la Municipalidad, condicionado a la construcción de un proyecto de vivienda social.

Ante esta alternativa, la Municipalidad de Las Condes evaluó mediante un anteproyecto la capacidad de terreno para acoger un proyecto de viviendas, estimando su capacidad en 60 unidades de vivienda, cumpliendo por cierto los estándares y exigencias mínimas de espacio, señaladas en los reglamentos de los programas de vivienda sin deuda y de integración social vigentes.

Para poder utilizar adecuadamente la superficie de terreno, dada su cercanía con colegios municipales, sedes sociales, áreas verdes y deportivas en el Parque Intercomunal y materializar la capacidad señalada en el párrafo precedente, resulta necesario realizar un ajuste a la normativa urbanística contenida en el plan regulador comunal que rige actualmente al terreno como zona EAb3: Edificación Aislada baja N°3, para incorporar el sector definido a una nueva área EAb3': Edificación Aislada baja N°3'. En esta subzona definida por un polígono, la normativa urbanística aplicable en densificación es la que dispone el área EAm2; Edificación Aislada media N°2, en su tabla C) sólo para el desarrollo de proyectos de viviendas sociales que cuenten con subsidio estatal o municipal. Es bajo esta normativa urbanística, que se han desarrollado y construido el resto de los proyectos sociales ya enunciados en el presente documento.

Para llevar adelante la presente modificación se estudiaron en conjunto con SERVIU Metropolitano y la SEREMI MINVU, las alternativas administrativas para variar las condiciones urbanísticas en el área definida por la subzona EAb3' polígono A-B-C-D-A. Estos procedimientos alternativos son; la solicitud de SERVIU a la SEREMI MINVU para variar las condiciones urbanísticas, sólo del terreno SERVIU, vía la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones o bien que el Municipio de Las Condes lleve adelante una modificación del instrumento de planificación

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

comunal variando las condiciones urbanísticas aplicables al terreno SERVIU y a la manzana de la que forma parte que corresponde al polígono delimitado como A-B-C-D-A, todo ello bajo el procedimiento contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C) y el artículo 2.1.11 de su Ordenanza General. Finalmente esta última alternativa, fue la escogida y motiva la presente modificación al Plan Regulador de la Comuna de Las Condes.

La presente modificación tiene entonces por objeto, variar la normativa urbanística creando una subzona definida como **EAb3'(Edificación Aislada baja N°3')** en cuyo interior se encuentra el terreno SERVIU ubicado en calle Santa Zita N°9402, permitiendo que en dicho subsector los proyectos de densificación puedan optar para este efecto a la normativa del área **de Edificación EAm2** (Edificación aislada media N°2), tabla C), con algunas variaciones, sólo para desarrollar proyectos de vivienda social con subsidio estatal o municipal. Dentro de la subzona EAb3', delimitada por el polígono A-B-C-D-A, las ampliaciones de vivienda y las ampliaciones para equipamiento se rigen por la tabla del área EAb3.

Ello resulta necesario considerando además, que a la fecha existe un acuerdo de traspaso del terreno de propiedad de SERVIU al Municipio documento de fecha 20 de Marzo de 2014, que tiene como contraprestación la materialización en el de un proyecto de vivienda social condicionando al Municipio a impulsar la presente modificación. Al mismo tiempo, es importante que al interior del polígono nominado como área EAb3', se mantengan las condiciones urbanísticas para las viviendas unifamiliares existentes de manera que puedan desarrollar las ampliaciones de las mismas en sitio propio, tarea que también lleva adelante el Municipio a través de los proyectos FONDEVE.

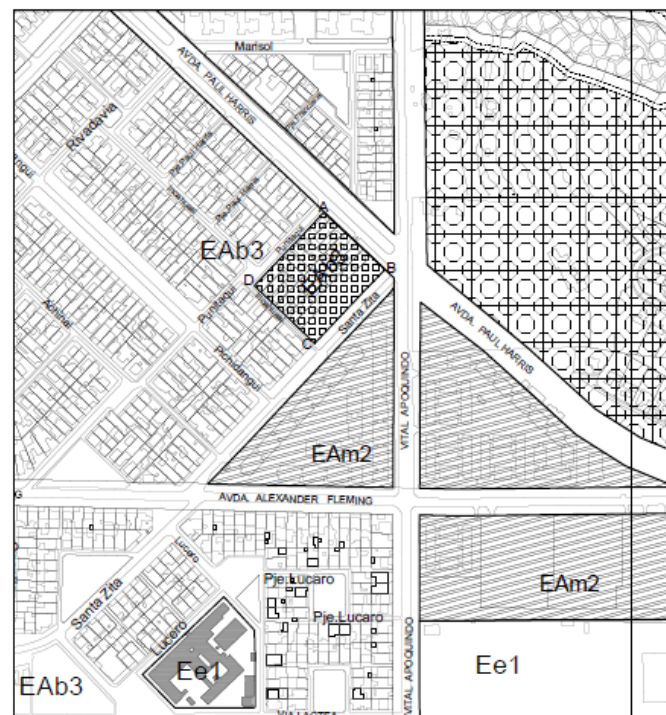
Para el análisis del impacto de la presente modificación se debe considerar que actualmente el uso de suelo que corresponde al terreno y a la subzona que se define es UC3: Uso comercial N°3, permitiendo el emplazamiento de actividades de equipamiento con mayor impacto que la construcción de un conjunto de viviendas. Es por ello, que postulamos que este menor impacto del uso vivienda en comparación con uso comercial UC3, debe condicionar un informe de capacidad vial y un proceso ambiental estratégico simple, que da cuenta de esta realidad, señalando los beneficios de la modificación atendidos los menores impactos urbanos de la misma.

La variación normativa que incluye ajustes a la densidad, altura de construcción y coeficiente de constructibilidad, es muy inferior al impacto a la radicación en la misma manzana o polígono de una actividad comercial o de equipamiento.

Situación Anterior



Situación Actual



PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES

PLANO DE DETALLE AREA EAM2 MODIFICACION N° 10 / 2017

PLANO DE DETALLE AREA DE EDIFICACION EAm2 "POLIGONO A-B-C-D-A"

AVDA. PAUL HARRIS POR EL NORTE, CALLE SANTA ZITA POR EL ORIENTE, CALLE INCARHUASI POR EL SUR Y CALLE PUNTAQUI POR EL PONIENTE.

SIMBOLOGIA

EAb3

EAm2

EAb4

SE MODIFICA:

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

M. R. C. L. C. N° 10/2017

APROBACION MUNICIPAL

EL CONCEJO MUNICIPAL, en sesión de fecha 10 de mayo de 2017, ha aprobado el presente plan regulador, el cual es de carácter obligatorio para todos los propietarios de terrenos en el sector.

INDICE DE CONTENIDOS: PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES, PLAN DE DETALLE AREA DE EDIFICACION EAM2, PLAN DE DETALLE AREA DE EDIFICACION EAB3, PLAN DE DETALLE AREA DE EDIFICACION EAB4.

PLANO N° 1

EDIFICACION

1:1000

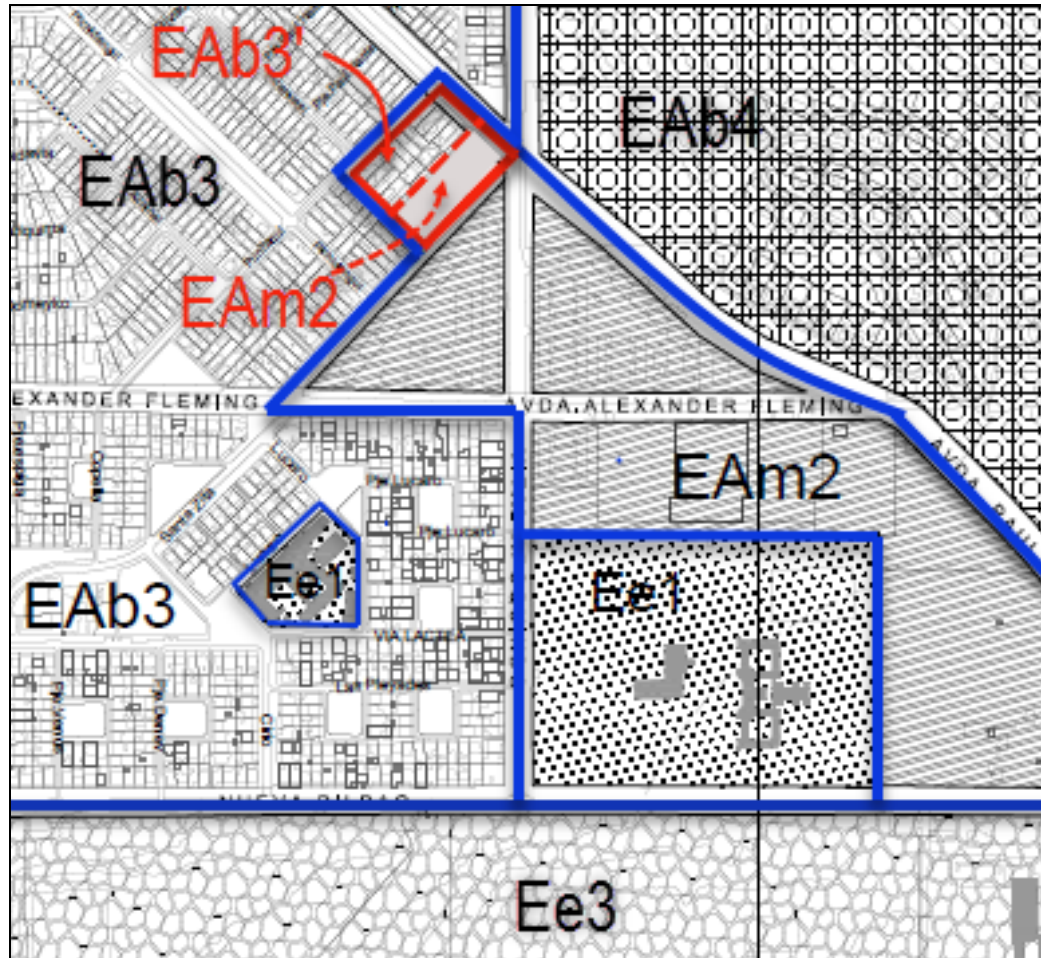
1:1000

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

La modificación propuesta consiste en incorporar una opción normativa de densificación para vivienda social creando una subzona EAb3' en el área de edificación EAb3 del plan regulador comunal, de manera de ofrecer esta alternativa de desarrollo a la manzana delimitada por el polígono A-B-C-D-A que incluye al terreno eriazo de propiedad de SERVIU metropolitano ubicado en la acera poniente de calle Santa Zita.

Figura N° 8.1: Propuesta de Cambio Normativa de Edificación



A continuación se presenta condiciones urbanísticas según lo establecido en el plan regulador vigente.

Cuadro N° 8.1: Normas Urbanísticas Actual
Edificación Altura baja N°3

Densidad Máxima Neta	Subdivi- sión Predial Mínima	Coefi- ciente de cons- tructibi- lidad	Coefi- ciente de ocupa- ción de suelo	Rasante	Altura máxima	Antejar- dín mínimo	Distan- ciamien- to a me- dianero	Agrupamien- to y Adosa- miento
40 viv/há	300 m²	0.8	0.4	60°	3 pisos con altura máxima de 10,5 m.	Plano loteo	Orde- nanza General	Aislado y Pareado.

Para ello se postula incorporar lo siguiente en la ordenanza local:

Incorpórese en su numeral 3. Área EAb3 : edificación aislada baja N° 3 a continuación del primer inciso de la tabla de normas específicas, el siguiente título 3a “Subzona Área EAb3’: Edificación Aislada Baja N°3’” y el siguiente inciso primero y segundo, “En ésta subzona delimitada por la avenida Paul Harris por el norte; calle Santa Zita por el oriente, calle Incahuasi por el Sur y calle Punitaqui por el oriente, los proyectos de viviendas sociales con subsidio estatal o municipal, podrán optar por las condiciones señaladas en el área de edificación EAm2 Tabla C), con excepción del antejardín mínimo que se regirá por lo estipulado en el artículo 9 de la presente ordenanza, la superficie predial mínima para acoger dicha densificación que deberá ser de 1.500 m², la altura máxima de 5 pisos o 17,5 metros y el coeficiente de constructibilidad de la señalada tabla, podrá incrementarse en hasta un 20%.

En este polígono, Las viviendas unifamiliares, sus ampliaciones y las obras derivadas del cambio de destino de las mismas, mantienen las condiciones señaladas en la tabla de normas específicas del área de edificación EAb3.

Lo anterior se traduce en que los predios que se encuentren zonificados como área de baja N°3’ y se encuentren en el polígono delimitado, podrán optar para la construcción de proyectos de vivienda social con subsidio estatal o municipal por la tabla C) del área EAm2, rebajándose el terreno mínimo para la densificación de 2500 m² a 1.500 m² y la altura a 5 pisos o 17,5 mts, incrementándose el coeficiente de constructibilidad en hasta un 20% y eliminándose el antejardín mínimo que no aplica.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

Cuadro N° 8.2: Modificación en la Normativa Urbanísticas Actual a la Propuesta.

	Condiciones urbanísticas anteriores	Condiciones urbanísticas actuales	
Normas Urbanísticas	Área EAb3 (Edificación Aislada baja N°3)	Área EAb3' (Edificación Aislada baja N° 3', para nuevas viviendas, ampliación de viviendas y equipamiento.)	Se podrán utilizar adicionalmente para proyectos de densificación de viviendas sociales la Tabla C) del área EAm2
Subdivisión predial mínima	500 m ²	500 m ²	1.500 m ²
Densidad Máxima Neta	40 (viv/há)	40 (viv/há)	300 (viv/há)
Coefficiente de Constructibilidad	0.8	0.8	1.6 se Incrementa hasta un 20%
Coefficiente de Ocupación de Suelo	0.4	0.4	0.4
Coefficiente de Área Libre	-----	-----	0.4
Rasante	60°	60°	70°
Altura Máxima	3 pisos con altura máxima de 10,5 m.	3 pisos con altura máxima de 10,5 m.	5 pisos con altura máxima de 17,5 m.
Antejardín	Plano de loteo	Plano de loteo	No hay
Distanciamiento	O.G.U.C	O.G.U.C	O.G.U.C.
Adosamiento	Aislado y Pareado	Aislado y Pareado	Aislado no se permite adosamiento

Además la subzona EAb3' en que se podrán aplicar las condiciones del área EAm2, tabla C) se grafica en el plano MPRCLC 10/2017, que muestra la situación existente y la que se aprueba.

8.2 Cálculo de la Modificación

La finalidad de este capítulo es exponer los criterios, procedimientos y cálculos aplicados para determinar la variación de la densidad bruta comunal alcanzada con este proyecto de modificación al plan regulador de la comuna de Las Condes.

Con este fin, se operó con la metodología desarrollada por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, En términos generales, esta metodología señala que "Las densidades brutas se calcularán sobre el total de los terrenos, descontando las áreas de restricción y las destinadas a otros usos de suelo que excluyan el uso habitacional".

A continuación se expondrán los criterios, procedimientos y cálculos aplicados para determinar la densidad bruta comunal alcanzada con el proyecto de modificación al plan regulador de la comuna de Las Condes. Con este fin, se operó con la metodología desarrollada por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia

Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

Urbanismo, la que viene a complementar la forma de cálculo de densidades establecidos en los artículos 4.4 y 4.6 de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

En términos generales, esta nueva metodología señala que "Las densidades brutas se calcularán sobre el total de los terrenos, descontando las áreas de restricción y las destinadas a otros usos de suelo que excluyan el uso habitacional". De este modo, y como primer paso, se calculó la superficie habitable total de la comuna de Las Condes (S.H.T.), la cual corresponde a la superficie urbana total (hectáreas), descontando las siguientes áreas:

- a) *Área de riesgo geofísico asociado a remoción en masa.*
- b) *Áreas de edificación E-e1, E-e2, E-e3, E-e4 y E-e5. (Áreas que excluyen el uso Residencial)*
 - E-e1. *Equipamiento intercomunal y comunal. (que no incluyan el uso habitacional)*
 - E-e2. *Equipamiento recreacional y deportivo.*
 - E-e3. *Parques intercomunales y comunales.*
 - Parques cerros islas.*
 - Parques quebradas.*
 - Avenidas parques.*
 - E-e4. *Parques metropolitanos.*
 - E-e5. *Áreas de interés patrimonial.*
- c) *Área ocupada por las vías correspondientes a la Vialidad Metropolitana. (según artículo 7.1.1.1. de la Ordenanza del P.R.M.S.)*

Una vez obtenido esta Superficie Habitable Total, (S.H.T.), se deberá proceder a calcular la Superficie Habitable de cada Zona, (S.H.Z.) o área de edificación que considere el uso de suelo habitacional. El cociente entre la superficie habitable de cada zona y la superficie habitable zonal total, proporcionará un factor por cada área de edificación, el cual, multiplicado por la Densidad de Población asignada a cada área de edificación, (hab/há), permitirá obtener el "Peso Relativo de cada Zona".

El promedio ponderado (densidad bruta promedio comunal), se obtendrá de la sumatoria de los pesos relativos de cada una de las zonas o áreas de edificación con uso habitacional consideradas en el correspondiente plano de edificación.

En el caso de la comuna de Las Condes, y por tratarse de una modificación de la norma vigente, se ha aplicado un índice o potencial de renovación a cada uno de los pesos relativos (i) de cada zona sujeta a densificación por renovación urbana o bien a las zonas que aún son susceptibles de acoger nueva población a través de crecimiento por extensión, debido a que aún cuentan con terrenos disponibles para densificar.

Este índice o potencial de renovación se obtiene en la práctica del estudio detallado de cada zona o área de edificación que conforman la propuesta de modificación del Plan Regulador Comunal, de acuerdo a las características que tendrá el proceso de crecimiento de la comuna, ya sea por extensión a áreas desocupadas o por renovación a través de la densificación de áreas ya urbanizadas.

De este modo, un potencial de renovación equivalente a 1, implica que se trabaja con el dato empírico de que el área donde aplicar dicho índice se trata de loteos nuevos correspondientes a crecimiento por extensión urbana, donde la densidad propuesta se aplicará sobre el 100% de la superficie total del área de interés. En oposición, un Potencial de Renovación de 0.05, nos señala que del total de la superficie del área de interés, sólo el 5% de esa superficie corresponde a predios o lotes existentes edificados que son susceptibles de ser renovados a través de densificación de acuerdo a la densidad propuesta para el área señalada.

A su vez, y considerando que parte importante del territorio de la comuna de Las Condes ya se encuentra urbanizado, es que se hace necesario aplicar estos Potenciales de Renovación con el fin de poder determinar en forma real, la población final que podrá arrojar esta propuesta de Plan Regulador.

Para efecto de poder determinar este Potencial de Renovación, es que para el caso específico de la comuna de Las Condes, se requirió del catastro de las áreas susceptibles de ser densificadas, ya sea a través de obtener las superficie susceptible de acoger crecimiento por extensión en las áreas de edificación en baja altura, y de catastrar la superficie de los lotes posibles de fusionar y renovar por densificación en altura en las áreas correspondientes a edificación en alta, considerando los usos de suelo diferenciados que pueden acogerse en las áreas que consideran prioritariamente usos de suelo mixtos.

Este índice, o potencial de renovación, multiplicado por el peso relativo de cada zona o área de edificación, determinará finalmente el Peso Relativo Real (P.R.R.) de cada una de estas zonas, el cual no será otra cosa que el verdadero potencial para recibir nueva población que ofrecerá cada zona de acuerdo a las variables económicas que establece una economía social de mercado en el campo inmobiliario.

La sumatoria de todos los Pesos Relativos Reales, determinará el Promedio Ponderado Final de la comuna de Las Condes, el cual, multiplicado por el total de la Superficie Habitable Total S.H.T., (3.302,64 há.) nos permite obtener la población futura en habitantes que podrá contener la comuna producto de las normas de edificación y uso de suelo propuestas.

La Densidad Bruta Promedio Comunal se obtendrá una vez que se sume a la población futura, la población obtenida del Censo del año 2012. El cuociente entre esta sumatoria y la superficie habitable zonal total (S.H.T.), determinara la Densidad Bruta Promedio Final de la comuna de Las Condes.

Detalle del Cálculo

- a) Superficie área urbana comuna de Las Condes 4.509,76 Ha.
 b) Población Censal año 2012.....282.972 Hab.
 c) Superficie habitable total. (S.H.T.).....3.302,64 Ha.

Esta superficie de 3.302,64 Ha., se obtiene de descontar a la superficie del área urbana de la comuna de Las Condes, las siguientes superficies.

1. Área E-e1 147,10 Há.
 2. Área E-e2 143,62 Há.
 3. Área E-e3 426,73 Há.
 4. Área E-e4 12,26 Há.
 5. Área E-e5 32,34 Há.
 6. Superficie vialidad sistema Metropolitano 445,08 Há.
Total 1.207,12 Há.

- d) Promedio Ponderado final 63,890 hab./Há
 e) Población futura..... 211.008 hab.
 *Calculo e) P:F.[63.89(hab.Há) * 3.302,64(Há)] = 211.008 hab.*
 f) Densidad Bruta Promedio Comunal 149,57 Hab/Ha.
 ((282.972 + 211.008) hab / 3.302,64 Há) = 149,57 (Hab./Há.)

Las propuestas incluidas en esta modificación, implican aumentar la población y la densidad en (hab./Há) que la comuna de Las Condes debe cumplir de acuerdo a lo indicado en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, artículo 4.4, inciso 2°. Modificado y publicado en D.O. con fecha 2 de Abril de 2002.

Con los datos y el desarrollo descrito el Incremento de densidad que se traduce a 260 (viv/Há), con una superficie de 0.75 Há se estiman 195 viviendas nuevas, adoptando el criterio de 4 habitantes por vivienda se estima un aumento de 780 habitantes.

Es decir, si a la población total comunal proyectada al año 2020 de 516.727 habitantes (ver Memoria Modificación N°2) se agregan los 780 habitantes que agrega este diferencial de densidad de 480 (hab./há.) en estas 1,58 há., y se divide por la superficie habitable comunal (3.302,64 há.), el resultado arroja una densidad

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia

Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

al año 2020 de 156,69 (hab./há.), densidad por sobre el mínimo de 150 (hab./há.) establecida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

La información anterior fue desarrollada por el Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Las Condes, lo que se reporta en el Anexo N°1.

8.3 Estimación Viajes Generados y Atraídos por la Modificación

Para la estimación de la demanda de transporte es fundamental obtener la matriz de viajes transporte privado que considera todos aquellos modos motorizados que no correspondan a transporte público, es decir auto chofer y camiones. A continuación se detalla la estimación de la demanda producto del cambio de densidades a partir de la situación base.

8.3.1 Estimación de Viajes Situación Base

Como se mencionó inicialmente la construcción de escenarios se basa en la información del Estudio Capacidad Vial del Plan Regulador Comunal (INTRAT 2000), por lo anterior de los antecedentes reportados en el acápite 5 se recopila **matriz base de viajes de transporte privado**.

Es relevante mencionar que las matrices reportadas en el estudio correspondiente a la última modificación del Plan Regulador de Las Condes se logró a partir de la corrida ESTRAUS año 2015, esta corresponde a la agregación de sub matrices de las 5 categorías de usuarios del modo auto chofer más la matriz de viajes del modo camión. La expresión entonces queda como:

$$MOD_T = \sum_1^5 (MOD_i + MOD_{CAM})$$

Donde:

MOD_i : Matriz de viajes modo auto chofer, categoría i

MOD_{CAM} : Matriz de viajes modo camión

MOD_T : Matriz de viajes modo transporte privado

Luego, dicha matriz fue utilizada en el estudio con el análisis de la modificación N°7 del PRC de Las Condes, logrando una matriz final que corresponde a una combinación entre la matriz calibrada (año 2000) del estudio correspondiente a la modificación N°7, proyectada al año 2015.

Una vez obtenida la matriz y construida la red de modelación de Santiago con la información de las corridas del modelo ESTRAUS, se utilizó la herramienta SATCH de SATURN para construir un cordón de corte cuyo límite es la comuna de Las Condes, este cordón produjo 44 zonas ficticias de entrada y salida a la Comuna de las Condes. El resultado final consiste en una matriz de 90 x 90 zonas origen – destino.

La matriz utilizada para el análisis de la modificación a evaluar en este estudio corresponde a la matriz año 2015 del estudio de PRC aprobado de Las Condes. Finalmente la matriz resultante se obtiene de una combinación entre la matriz calibrada del estudio aprobada, actualizada al año 2015 y la matriz ESTRAUS año 2015.

8.3.2 Demanda para Modificación de Densidad de Edificación.

Para el caso de los viajes generados y atraídos, su estimación se basa en los modelos calibrados en el estudio “Análisis y Actualización del Modelo ESTRAUS, SECTRA 2005”. Estos modelos se basan en los métodos de Análisis de Clasificación Múltiple (ACM) y modelos de Regresión Lineal Múltiple (RLM), cuyos modelos reproducen y explican los viajes originados y no en el hogar.

8.3.3 Partición Modal

Como se mencionó anteriormente, para obtener los viajes de los vehículos de transporte privado se requiere determinar la partición modal del total de los viajes generados del área de análisis. En este contexto, de la base de datos EOD2012 se obtiene el siguiente cuadro:

Cuadro N°8.3: Partición Modal comuna de Las Condes

PARTICIÓN MODAL	GENERACIÓN	ATRACCIÓN
Transporte Privado	60.44%	57.34%
Transporte P	18.40%	22.94%
OTROS	21.16%	19.72%
Total	100.00%	100.00%

8.3.4 Modelos de Generación y Atracción de Viajes

Para el caso de los viajes generados y atraídos, su estimación se basa en los modelos calibrados en el estudio "Análisis y Actualización del Modelo ESTRAUS, SECTRA 2005". Estos modelos se basan en los métodos de Análisis de Clasificación Múltiple (ACM) y modelos de Regresión Lineal Múltiple (RLM), cuyos modelos reproducen y explican los viajes originados y no en el hogar.

A continuación se presenta brevemente el marco teórico y el resultado obtenido producto al proceso de calibración del estudio citado.

Los modelos utilizados reproducen los viajes basados en el hogar de ida, en el hogar de retorno y aquellos no basados en el hogar. A continuación se presenta un resumen de lo mencionado.

Cuadro N°8.4: Modelos calibrados de Generación y Atracción

Tipo de Viaje	Generación	Atracción
Bhi(basado en el hogar de ida)	tasas ACM	RLM (2)
Bhr(basado en el hogar de retorno)	RLM (1)	tasas ACM
Nbh(no basado en el hogar)	RLM (1)	RLM (2)

Dónde:

Tasas ACM Modelos basados en el método de Análisis de Clasificación Múltiple, para explicar la generación de viajes basados en el hogar de ida. Dado que el origen es el hogar, siempre la variable explicativa son los hogares según categoría.

RLM(1): Modelo de regresión lineal múltiple para explicar la generación de viajes bhr y nbh.

RLM(2): Modelo de regresión lineal múltiple para explicar la atracción de viajes bhi y nbh.

El período definido para el análisis es el período punta mañana (07:15-09:15 horas).

a) Modelos de Generación

Modelo de Generación: Método Tasas ACM

Para el caso de los viajes generados y basados en el método de “Análisis de Clasificación Múltiple”, el método consiste en explicar la generación de viajes originados en el hogar, en un día laboral típico y en función al número de hogares por categoría de ingreso. El modelo se explica como sigue:

$$O_i^{pn} = H_i^n \cdot t^{pn}$$

Dónde:

O_i^{pn} : Número de viajes con propósito p generados por los hogares de la categoría n de la zona i.

H_i^n : Número de hogares de la categoría n en la zona i.

t^{pn} : Tasa de generación de viajes con propósito p de los hogares de la categoría n.

Para obtener el número de hogares se considera la densidad máxima permitida según las condiciones establecidas en el área según lo establecido en el plan regulador, y a partir de la base de datos de la EOD2012 se estima el porcentaje de hogares distribuidos por categoría de ingreso.

En relación a las tasas de generación de viajes se utilizan los resultados obtenidos del estudio “Análisis y Actualización del Modelo ESTRAS” (Fernández & De Cea, 2015), los cuales se presenta a continuación.

Cuadro N°8.5: Modelo de Tasa ACM, Propósito Trabajo
Moneda (\$) de Noviembre de 2001, Punta Mañana: 7:15-9:15

Ingreso del hogar		Número de autos			Total
Rango	Ingreso (\$)	sin auto	1 auto	2 o más	
Bajo	0 – 148.226	0.0920	0.2566	0.4340	0.1673
Medio-Bajo	148.226 – 296.452	0.3013	0.4659	0.6433	0.3766
Medio	296.452 – 592.904	0.5526	0.7172	0.8946	0.6279
Medio-Alto	592.904 – 1.185.808	0.8104	0.9750	1.1524	0.8858
Alto	1.185.808 ó más	0.6977	0.8623	1.0397	0.7731
Total		0.4517	0.6163	0.7937	0.5271

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
 Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

Cuadro N°8.6: Modelo de Tasa ACM, Propósito Estudio-1 (Básica)
Moneda (\$) de Noviembre de 2001, Punta Mañana: 7:15-9:15

Ingreso del hogar		Número de autos			Total
Rango	Ingreso (\$)	sin auto	1 auto	2 o más	
Bajo	0 – 148.226	0.0837	0.1512	0.1845	0.1116
Medio-Bajo	148.226 – 296.452	0.1144	0.1819	0.2152	0.1422
Medio	296.452 – 592. 904	0.1437	0.2112	0.2446	0.1716
Medio-Alto	592. 904 – 1.185.808	0.1187	0.1861	0.2195	0.1465
Alto	1.185.808 ó más	0.2769	0.3444	0.3778	0.3048
Total		0.1320	0.1995	0.2328	0.1599

Cuadro N°8.7: Modelo de Tasa ACM, Propósito Estudio-1 AM Ajustada

Ingreso	Posesión de automóvil			Total
	0	1	2 o más	
1	0,1319	0,1988	0,1688	0,1486
2	0,1732	0,2401	0,2101	0,1898
3	0,2057	0,2727	0,2427	0,2224
4	0,1187	0,1861	0,2195	0,1465
5	0,2769	0,3444	0,3778	0,3048
Tol	0,1718	0,2335	0,2435	0,1957

Cuadro N°8.8: Modelo de Tasa ACM, Propósito Estudio-2 (Media y Superior)
Moneda (\$) de Noviembre de 2001, Punta Mañana: 7:15-9:15

Ingreso del hogar		Número de autos			Total
Rango	Ingreso (\$)	sin auto	1 auto	2 o más	
Bajo	0 – 148.226	0.0678	0.1491	0.2670	0.1073
Medio-Bajo	148.226 – 296.452	0.1414	0.2227	0.3407	0.1810
Medio	296.452 – 592. 904	0.1872	0.2685	0.3864	0.2267
Medio-Alto	592. 904 – 1.185.808	0.1817	0.2630	0.3810	0.2213
Alto	1.185.808 ó más	0.2771	0.3584	0.4763	0.3166
Total		0.1602	0.2414	0.3594	0.1997

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia

Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

Cuadro N°8.9: Modelo de Tasa ACM, Propósito Otros
Moneda (\$) de Noviembre de 2001, Punta Mañana: 7:15-9:15

Ingreso del hogar		Número de autos			Total
Rango	Ingreso (\$)	sin auto	1 auto	2 o más	
Bajo	0 – 148.226	0.1291	0.2354	0.3274	0.1760
Medio-Bajo	148.226 – 296.452	0.1435	0.2498	0.3418	0.1904
Medio	296.452 – 592. 904	0.1764	0.2826	0.3747	0.2233
Medio-Alto	592. 904 – 1.185.808	0.1806	0.2869	0.3790	0.2275
Alto	1.185.808 ó más	0.4157	0.5220	0.6141	0.4627
Total		0.1788	0.2850	0.3771	0.2257

Modelo de Generación: Método Tasas RLM

Para el caso de los viajes atraídos y basados en el método de “Regresión Lineal Múltiple”, el método consiste en explicar la generación de viajes originados y no en el hogar, en un día laboral típico y en función diferentes variables explicativas. El modelo se explica como sigue:

$$D_j^p = \theta_0 + \sum_k \theta_k \cdot X_{jk} + E_j$$

Dónde:

D_j^p : Número de viajes con propósito p atraídos por la zona j .

$\theta_{0,k}$: Parámetros de calibración

X_{jk} : Variables explicativas (totales zonales).

E_j : Error de la estimación para la zona j.

A continuación se presenta las variables explicativas:

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

Cuadro N°8.10: Notación Utilizada, Variable Dependiente

Sigla	Descripción
G_TRA_AM	Viajes Generados, Propósito Trabajo, 07:15-09:15
G_ES1_AM	Viajes Generados, Propósito Estudio 1, 07:15-09:15
G_ES2_AM	Viajes Generados, Propósito Estudio 2, 07:15-09:15
G_OTR_AM	Viajes Generados, Propósito Otros, 07:15-09:15
G_TRA_FP	Viajes Generados, Propósito Trabajo, 10:00-12:00
G_EST_FP	Viajes Generados, Propósito Estudio, 10:00-12:00
G_OTR_FP	Viajes Generados, Propósito Otros, 10:00-12:00
A_TRA_AM	Viajes Atraídos, Propósito Trabajo, 07:15-09:15
A_ES1_AM	Viajes Atraídos, Propósito Estudio 1, 07:15-09:15
A_ES2_AM	Viajes Atraídos, Propósito Estudio 2, 07:15-09:15
A_OTR_AM	Viajes Atraídos, Propósito Otros, 07:15-09:15
A_TRA_FP	Viajes Atraídos, Propósito Trabajo, 10:00-12:00
A_EST_FP	Viajes Atraídos, Propósito Estudio, 10:00-12:00
A_OTR_FP	Viajes Atraídos, Propósito Otros, 10:00-12:00

Cuadro N°8.11: Notación Utilizada, Variable Explicativa

Sigla	Descripción
SCON_RES	Superficie Construida Destinada a Residencias (m2)
SCON_IND	Superficie Construida Destinada a industrias (m2)
SCON_COM	Superficie Construida Destinada a Comercio (m2)
SCON_SER	Superficie Construida Destinada a Servicios (m2)
SCON_SAL	Superficie Construida Destinada a Salud (m2)
SCON_EDU	Superficie Construida Destinada a Educación (m2)
SCON_ALM	Superficie Construida Destinada a Almacenamiento y Bodegas (m2)
SCON_EST	Superficie Construida Destinada a Estacionamientos (m2)
SCON_OTR	Superficie Construida Destinada a Otros (m2)
SCON_TOT	Superficie Total Construida (m2)
HOG_TOT	Total de Hogares
MAT_BAS	Matriculas de Enseñanza Básica
MAT_MED	Matriculas de Enseñanza Media
MAT_SUP	Matriculas de Enseñanza Superior
MAT_TOT	Total de Matriculas

A continuación se presenta los modelos que presentaron mejores indicadores estadístico, sin intercepto y conformados por aquellas variables que mejor reproducen los viajes.

Cuadro N°8.12: Modelos de Generación de Viajes (bhr + nbh) Periodo Punta , sin intercepto

Variable Explicativa	Trabajo		Estudio 1	
	Coeficiente	Test t	Coeficiente	Test t
Superficie Construida de Servicios (m2)	0,002	5,597		
Superficie Construida Educación (m2)			0,001	9,275
Matriculas Totales (matric.)	0,042	7,686		
D2_TRA	0,002	4,888		
D2_ES1			0,004	6,647
Coef. Regresión Múltiple Ajustado (%)	94,03%		81,70%	
Número de Observaciones	37		37	

Dónde:

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia

Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

D2_TRA: 1*SCON_SERV para las comunas Providencia, Las Condes y Ñuñoa, 0 en otro caso.

D2_ES1: 1*SCON_EDUC para las comunas Conchalí, Lo Prado, Estación Central o La Reina, 0 en otro caso.

Cuadro N°8.13: Modelos de Generación de Viajes (bhr + nbh) Periodo Punta , sin intercepto (Continuación)

Variable Explicativa	Estudio 2		Otros	
	Coefficiente	Test t	Coefficiente	Test t
Superficie Construida de Educación (m2)	0,001	9,430		
Número de Hogares (hogares)			0,047	10,364
Viajes al Trabajo, bhr+nbh, P. Mañana (viajes)			0,796	12,976
D3_ES2	0,003	11,103		
D4_ES2	0,001	4,650		
Coef. de Regresión Múltiple Ajustado (%)	90,33%		95,37%	
Número de Observaciones	37		37	

Dónde:

D3_ES2: 1*SCON_EDUC para las comunas Providencia y Vitacura, 0 en otro caso.

D4_ES2: 1*SCON_EDUC para las comunas Las Condes y La Cisterna, 0 en otro caso.

b) Modelos de Atracción

Para el caso de los viajes atraídos y basados en el método de “Regresión Lineal Múltiple”, el método consiste en explicar la atracción de viajes originados o no en el hogar, en un día laboral típico y en función diferentes variables explicativas. El modelo se explica de la forma presentada en el capítulo anterior,

A continuación se presenta los modelos que presentaron mejores indicadores estadístico, sin intercepto y conformados por aquellas variables que mejor reproducen los viajes.

Cuadro N°8.14: Modelos de Atracción de Viajes (bhr + nbh) Periodo Punta , sin intercepto

Variable Explicativa	Trabajo		Estudio 1	
	Coefficiente	Test t	Coefficiente	Test t
Superficie Construida de Servicios (m2)	0,0489	60,6376		
Superficie Construida de Industrias (m2)	0,0047	3,0653		
Superficie Construida Habitacional (m2)	0,0034	17,8066		
Superficie Total Construida (m2)			0,0007	7,3642
Matriculas de Enseñanza Básica (matric.)			0,1616	8,3832
Coef. de Regresión Múltiple Ajustado (%)	99,64%		95,90%	
Número de Observaciones	37		37	

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia

Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

Cuadro N°8.15: Modelos de Atracción de Viajes (bhr + nbh) Periodo Punta , sin intercepto (Continuación)

Variable Explicativa	Estudio 2		Otros	
	Coefficiente	Test t	Coefficiente	Test t
Superficie Construida Habitacional (m2)			0,0016	8,5069
Superficie Construida de Educación			0,0343	4,0865
Número de Hogares (hogares)	0,0658	8,4998		
Matriculas de Enseñanza Media (matric.)	0,4326	9,1545		
Matriculas de Enseñanza Superior (matric.)	0,5082	15,3569		
Viajes al Trabajo, bhr+nbh, P. Mañana (viajes)			0,0799	2,1785
Coef. de Regresión Múltiple Ajustado (%)	98,82%		97,42%	
Número de Observaciones	37		37	

8.4 Resultados de la Demanda

Para el cálculo de la demanda proyectada para uso de suelo residencial, se consideró lo siguiente:

- Nivel de ingreso de la categoría 5 (mayor nivel de ingresos)
- uso de suelo: Ocupación máxima permitida por el Plan Regulador
- Se consideró generación y atracción de viajes

Cuadro N°8.16: Uso de Suelo Residencial

PROPÓSITO	Tasas ACM		
	Sin Auto	1 Auto	2 ó mas
Trabajo	0 ,4095	0 ,5062	0 ,6103
Estudio 1	0 ,2367	0 ,2945	0 ,3230
Estudio 2	0 ,2145	0 ,2774	0 ,3687
Otros	0 ,2457	0 ,3085	0 ,3629
Posesión de Automóvil	0 ,0613	0 ,3698	0 ,5689

NO BASADOS EN EL HOGAR					
PARÁMETROS DE ATRACCIÓN DE VIAJES					
PROPÓSITO	COEFICIENTE M2	D2	HOGARES	VIAJES AL TRABAJO	VIAJES
TRABAJO	0 ,002	0 ,002	0	0	0
OTROS	0	0	0 ,047	0 ,796	10

Para el cálculo de la demanda proyectada para la modificación de uso de suelo de servicios, se consideró lo siguiente:

- Uso de suelo: ocupación máxima permitida por el Plan Regulador
- Se consideró generación y atracción de viajes

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia

Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

Cuadro N° 8.17: Uso de suelo servicios

PROPÓSITO	PARÁMETROS MODELO DE ATRACCIÓN RLM			
	SUP SERVICIOS M2	SUP TOTAL M2	VIAJES TRABAJO	FACTOR CORRECCIÓN
TRABAJO	0 ,0489	0	0	0 ,587
ESTUDIO 1	0	0 ,0007	0	0 ,855
OTROS	0	0	0 ,0799	0 ,591

Utilizando los modelos definidos en el capítulo anterior y aplicando los factores de ajuste horario, se obtiene los siguientes viajes generados y atraídos totales en el área de análisis

Cuadro N°8.18: Resumen Viajes Totales Generados y Atraídos

Condición Actual EAb2			Condición Actual EAb3			Condición Modificado EAm2		
GENERADOS			GENERADOS			GENERADOS		
Modelo	Tipo Viaje	Viajes	Modelo	Tipo Viaje	Viajes	Modelo	Tipo Viaje	Viajes
Tasas ACM	BHI	152.30	Tasas ACM	BHI	33.69	Tasas ACM	BHI	568.23
RML (1)	BHR + NBH	4.00	RML (1)	BHR + NBH	0.89	RML (1)	BHR + NBH	157.19
ATRACCIÓN			ATRACCIÓN			ATRACCIÓN		
Modelo	Tipo Viaje	Viajes	Modelo	Tipo Viaje	Viajes	Modelo	Tipo Viaje	Viajes
RML (2)	BHI+NBH	140.79	RML (2)	BHI+NBH	56.92	RML (2)	BHI+NBH	1,090.80
Tasas ACM	BHR	7.93	Tasas ACM	BHR	7.93	Tasas ACM	BHR	29.59

Finalmente, con la partición modal y los viajes totales generados/atraídos en el área de análisis, se obtiene la demanda del área de estudio en términos de viajes generados y atraídos del transporte privado. A continuación se presenta los resultados obtenidos.

Cuadro N°8.19: Resumen Demanda Área Afectada

Modo	Generación	Atracción
Privado	44	38
Público	13	15
Otro	15	13
TOTAL	73	67

9. DESCRIPCION DE LA OFERTA VIAL Y MODELACION

9.1 Descripción de la Oferta Vial

La oferta vial está representada por la red de modelación construida en el capítulo 6, que debe ser completada por la vialidad del sector que desarrolla la modificación de la normativa, esto es, codificar las calles Santa Zita, Paul Harris y Alejandro Flemming, Cristobal Colon, Vital Apoquindo y Padre Hurtado sabiendo que estos últimos ya están incluida en la red reportada en el estudio capacidad previo.

La caracterización física, operativa y jerarquía de cada uno de los arcos que componen la red vial de modelación ha sido obtenida a partir de la planimetría disponible y de los perfiles tipos asociados a todos los arcos que componen la red vial comunal.

9.2 Modelación del Sistema de Transporte

Cabe hacer notar que para efectos de modelación, se ha supuesto que las variaciones en los niveles de servicio de cada uno de los arcos que componen la red de modelación, producto de la asignación de viajes no son capaces de modificar la demanda global para cada uno de los pares origen - destino (no existe demanda inducida ni generada). Lo anterior se traduce en que no existen efectos en la generación - atracción, partición modal y distribución de viajes. En resumen, para la determinación del aumento de demanda a que está sujeta cada uno de los arcos que componen la red vial estructurante, debemos resolver lo que se conoce como un problema de equilibrio de tráfico.

El modelo SATURN resuelve el problema de equilibrio de tráfico mencionado, modelando la asignación de viajes a una red vial que permite conectar los diversos orígenes y destinos. Por lo tanto una vez obtenida la matriz y construida la red de modelación de Santiago con la información de las corridas del modelo ESTRAUS, se utilizó la herramienta SATCH de SATURN para construir un cordón de corte cuyo límite es la comuna de Las Condes, este cordón produjo 44 zonas ficticias de entrada y salida a la Comuna de las Condes. El resultado final consiste en una matriz de 90 x 90 zonas origen – destino.

En la Figura N°9.1 expone una representación gráfica de red de modelación de la situación sin considerar la modificación, definida como situación base y a continuación muestra la red para la situación con modificación.

Figura N° 9-1: Red de modelación SATURN Situación Base

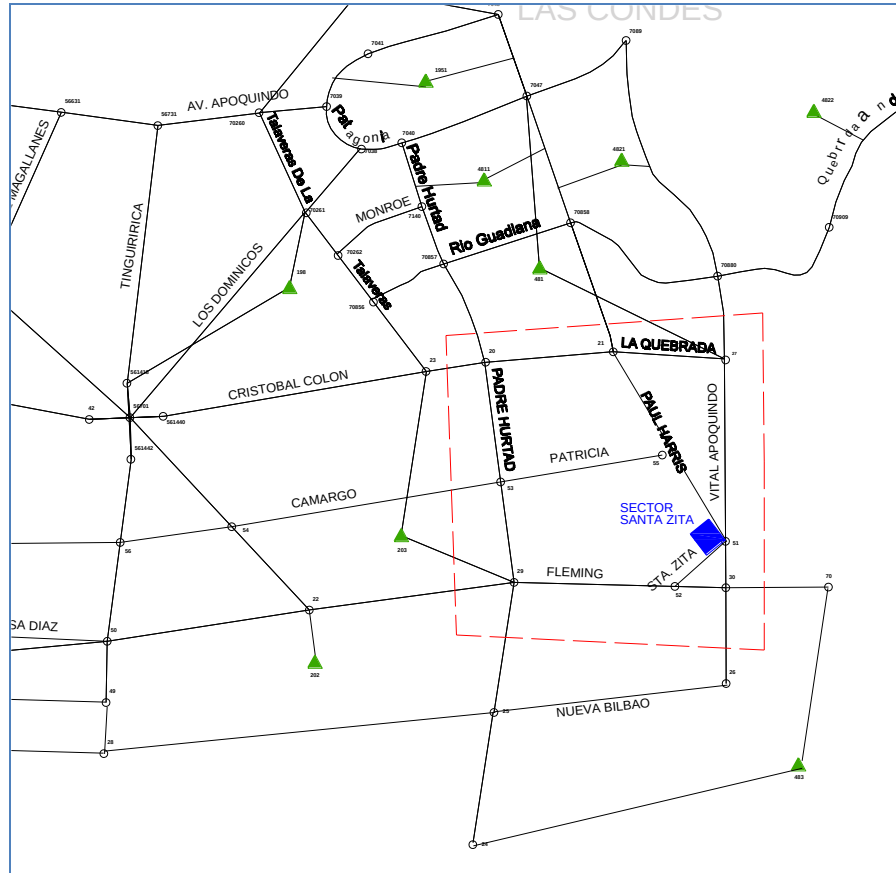
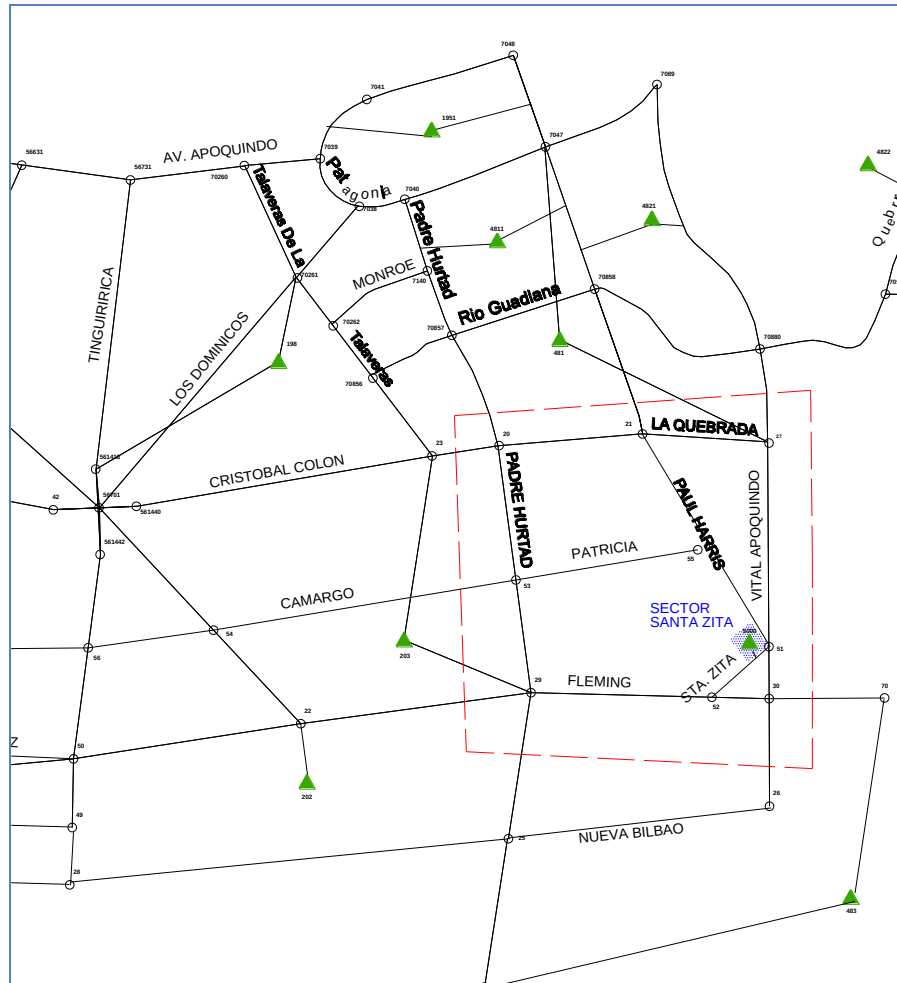
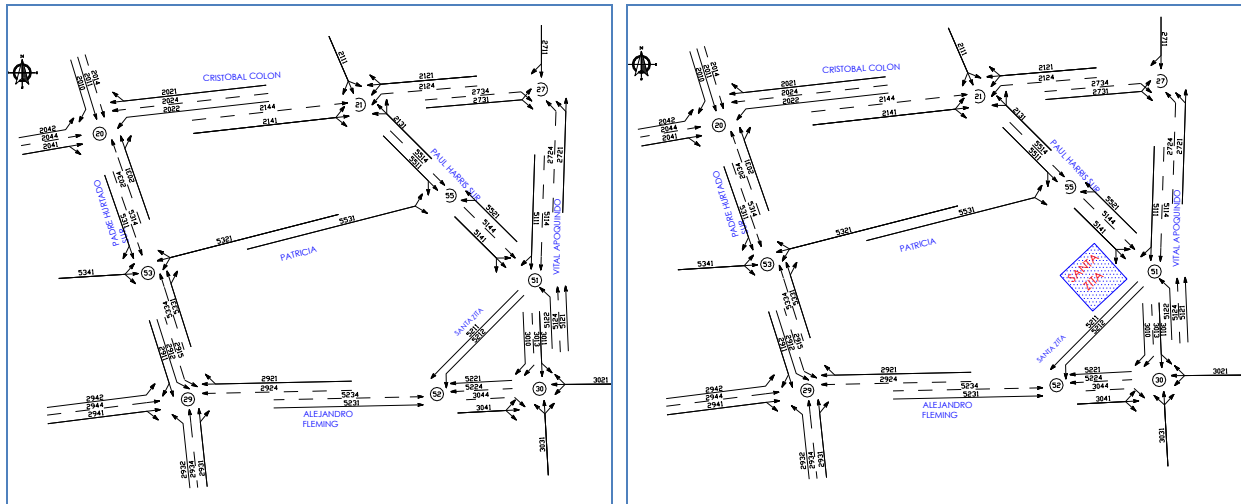


Figura N° 9-2: Red de modelación SATURN Situación con Modificación



Nota : Esta lámina solo permite localizar el área de cada sector analizado con respecto a la comuna de Las Condes, a continuación se adjuntan las láminas con las redes Saturn y Transyt en una escala que permite con claridad las redes de modelación.

Figura N° 9-3: Redes de Modelación TRANSYT Base y con Modificación
Situación Base **Situación con Modificación**



Nota : Estas láminas solo permiten identificar el área, se adjunta a continuación laminas con las redes Transyt en una escala que permite con claridad las redes de modelación.

Los resultados de la modelación del sistema de transporte comunal, serán presentados y discutidos en el capítulo siguiente, en que se aborda el análisis de factibilidad vial propiamente tal.

10. ANALISIS DE FACTIBILIDAD VIAL

El objetivo de este capítulo es determinar el grado de saturación de los arcos que componen la red vial de modelación, haciendo un análisis de la demanda por vialidad comunal predicha por el modelo de asignación utilizado SATURN, tanto la derivada de los flujos comunales como intercomunales. Luego es necesario realizar un análisis de los niveles de servicio, identificando ejes y áreas de conflicto (si las hay) de acuerdo a ciertos criterios a definir.

Se debe analizar la capacidad vial a nivel de todos los arcos que componen la red vial de modelación. Para esto se define el siguiente indicador de grado de saturación en el arco, conocido como Grado de Saturación (Gsat), el cual se debe aplicar a la red cargada en su formato tipo SATURN ,

En general para todos los arcos que componen la red vial de modelación se debe cumplir la siguiente condición

$$Gsat = 100 * (fa / Fca) < 90 \%$$

Dónde:

Gsat = Grado de saturación en el arco a en

Fa = Flujo total de vehículos equivalentes en el arco a en (veq/hr)

Fca = Flujo a capacidad de vehículos equivalentes en el arco a en (veq/hr)

Aquellos arcos de la red vial de modelación (representa la red vial comunal) que no cumplan el criterio señalado ($Gsat < 90\%$) deberán ser identificados y ordenados por vías o ejes. Si dichos arcos se encuentran aislados, el problema se traducirá en una restricción de gestión u operación y las soluciones tendrán un carácter mas bien local. Por el contrario, si los arcos corresponden a un eje o un conjunto de ejes, la solución deberá tener un carácter más global pudiendo ser necesario hasta una modificación de la normativa de uso de suelo contenida en PRC de la comuna de Las Condes.

En el cuadro N°10.1 expuesto a continuación, se identifican aquellos arcos de la red vial de modelación que presentan grados de saturación por sobre el 80%. El detalle con los resultados del proceso de asignación, para cada uno de los arcos que conforman la red de modelación, se entrega posteriormente en el Anexo del presente informe

Cuadro N° 10.1 : Análisis de impactos Situación Base v/s con Modificación

Intersección	SITUACIÓN BASE				SITUACIÓN CON PROYECTO			Variación Porcentual G.Sat (%)
	Arco	Ffinal	F. Sat	G. Sat	Ffinal	F. Sat	G. Sat	
COLON - P.HURTADO	2010	328	1444	109,00	328	1444	109,00	0%
	2011	545	4400	59,50	543	4400	59,20	-1%
	2014							
	2021	597	4303	36,20	665	4198	43,50	20%
	2022	22	1565	11,00	114	1565	15,10	37%
	2024							
	2031	1141	4400	105,40	1163	4400	108,00	2%
	2034							
	2041	1500	3973	125,80	1495	3978	125,30	0%
	2042	757	1565	123,50	763	1565	124,50	1%
	2044							
COLON - P.HARRIS SUR	2111	134	3542	45,40	148	3557	49,90	10%
	2121	457	3572	27,90	646	3650	37,60	35%
	2131	1629	3869	63,50	1668	3875	65,70	3%
	2141	915	3534	74,80	921	3654	69,90	-7%
	2144							
V.APOQUINDO - COLON	2711	619	3512	17,60	665	3440	19,30	10%
	2721	1664	3494	71,10	1673	3472	76,90	8%
	2731	321	3270	46,70	426	3284	51,60	10%
	2734							
P.HURTADO - FLEMING	2911	1034	4400	50,40	1168	4400	56,60	12%
	2912	32	1700	5,90	32	1700	5,90	0%
	2915							
	2921	40	4400	6,00	156	4241	7,00	17%
	2931	2155	4374	118,20	2155	4397	117,60	-1%
	2932	629	1700	120,00	624	1700	119,00	-1%
	2934							
	2941	495	1659	57,70	507	1658	59,20	3%
	2942	190	1700	121,80	165	1700	122,40	0%
	2944							
FLEMING - V.APOQUINDO	3010	10	1600	1,20	10	1600	1,10	-8%
	3011	377	1944	69,30	421	1993	74,70	8%
	3021	810	1800	94,70	844	1800	97,00	2%
	3031	839	2200	83,20	848	2200	85,70	3%
	3041	274	1940	35,00	126	1870	24,80	-29%
	3044							
SANTA ZITA - P.HARRIS SUR	5111	582	1775	38,60	524	1787	39,10	1%
	5114							
	5121	1632	1800	104,50	1652	1800	105,80	1%
	5122	65	1550	41,80	116	1550	40,40	-3%
	5141	83	3244	9,60	88	3031	6,40	-33%
SANTA ZITA - FLEMING	5211	20	1440	12,00	156	1440	16,10	34%
	5212	204	1565	20,50	99	1565	9,40	-54%
	5221	10	1900	1,60	10	1900	1,90	19%
	5231	119	1900	19,30	81	1900	16,00	-17%
	5234							
P.HURTADO - PATRICIA	5311	1141	4264	39,80	1231	4306	42,30	6%
	5314							
	5321	39	1700	24,90	43	1700	28,90	16%
	5331	2296	3998	80,70	2339	3998	82,80	3%
	5334							
P.HARRIS - PATRICIA	5341	463	2173	98,30	472	2173	100,30	2%
	5511	90	3521	2,30	70	3449	1,90	-17%
	5521	65	3800	1,70	101	3800	2,60	53%
	5531	1597	1562	162,10	1628	1560	167,40	3%

De los resultados obtenidos se concluye que existen accesos en los cruces más demandados que presentan altos niveles de saturación, pero sin provocar deterioro en los niveles de servicios del área de influencia.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia

Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

11. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El aumento de la densidad no afecta de manera significativa a la operación vial del sector, debido a que la generación de viajes para el tipo de vivienda (social) se produce principalmente en transporte público y presenta una tasa de motorización baja. Esto es posible revisar en los indicadores de modelación de tránsito, en donde se observa que aunque exista un aumento de demanda en los cruces que actualmente cuentan con un grado de saturación importante, estas saturaciones se mantienen, sin provocar deterioros en los niveles de servicios.



OSCAR SALAZAR REYES
INGENIERO DE EJECUCIÓN EN TRANSPORTE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
Gerente de Proyectos
URBANO PROYECTOS S.A

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

ANEXOS

URBANO PROYECTOS

*Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com*

ANEXO N°1
MEMORIA EXPLICATIVA
MODIFICACION N°10 PLAN REGULADOR COMUNA DE LAS CONDES

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 2912 5500 – 2912 5517 - www.urbanoproyectos.com

MEMORIA EXPLICATIVA.
PROYECTO DE MODIFICACIÓN N° 10
AL PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE LAS CONDES.

PARA EL ÁREA DELIMITADA AVENIDA PAUL HARRIS POR EL NORTE; CALLE SANTA ZITA POR EL ORIENTE, CALLE INCAHUASI POR EL SUR Y CALLE PUNITAQUI POR EL PONIENTE, POLÍGONO A-B-C-D-A. **DICIEMBRE 2020**

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA MODIFICACIÓN N° 10 AL PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE LAS CONDES PARA EL ÁREA DELIMITADA AVENIDA PAUL HARRIS POR EL NORTE; CALLE SANTA ZITA POR EL ORIENTE, CALLE INCAHUASI POR EL SUR Y CALLE PUNITAQUI POR EL PONIENTE, POLÍGONO A-B-C-D-A

1. GENERALIDADES.

La Municipalidad de Las Condes como parte de sus tareas prioritarias impulsa una política de construcción de soluciones de vivienda social dentro del territorio comunal, que nos ha permitido concretar a esta fecha tres proyectos; el conjunto de Viviendas Sociales Bosque la Villa I y II, Villa Las Condesas I,II,III,IV, todos ellos en los programas de vivienda social sin deuda y el recientemente inaugurado Condominio Las Condesas, acogido al programa de integración social.

Estos proyectos han permitido construir un número aproximado a las 1.200 unidades de vivienda social para la comunidad de escasos recursos que habita la comuna en condición de allegados. Los proyectos se han realizado utilizando los terrenos de propiedad de la Municipalidad o adquiridos a terceros con el objeto de destinarlos a la construcción de proyectos de viviendas sociales, con una superficie aproximada total de 40.000 m².

Para seguir avanzando en esta política de radicación de las familias de escasos recursos en la propia comuna, debido a que tienen sus estructuras familiares, vínculos sociales y de trabajo dentro de la propia comuna, resulta necesario proveer otros terrenos que puedan ser destinados a la construcción de nuevos proyectos con este fin.

Hacia el poniente del área en que se emplazan los proyectos construidos por la Municipalidad, existe en la actualidad un terreno eriaz, con una superficie aproximada de 2.063 m², ubicado en calle Santa Zita N° 9402, propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización, Región Metropolitana (SERVIU-RM) sobre el que existe un convenio de acuerdo de traspaso a la Municipalidad, condicionado a la construcción de un proyecto de vivienda social de fecha marzo de 2014. Este terreno fue motivo de una ocupación ilegal en la década del 2.000 campamento "Santa Zita" y con posterioridad el campamento "4 de

septiembre”, quedando nuevamente despejado en 2017. En la actualidad se mantiene limpio y cerrado por el Municipio ya que constituye un lugar habitual de depósito de escombros y microbasurales.

Ante esta alternativa, la Municipalidad de Las Condes evaluó mediante un anteproyecto la capacidad de terreno para acoger un proyecto de viviendas, estimando su capacidad en 60 unidades de vivienda, cumpliendo por cierto los estándares y exigencias mínimas de espacio, señaladas en los reglamentos de los programas de vivienda sin deuda y de integración social vigentes.

Para poder utilizar adecuadamente la superficie de terreno, vista su cercanía con colegios municipales, sedes sociales, áreas verdes y deportivas en el Parque Intercomunal y materializar la capacidad señalada en el párrafo precedente, resulta necesario realizar un ajuste a la normativa urbanística contenida en el plan regulador comunal que rige actualmente el terreno (EAb3: Edificación Aislada baja N°3) definiendo para el terreno y la manzana que lo contiene un nuevo sector de edificación SEAb3´ Sector de Edificación Aislada Baja N° 3´. En este nuevo sector de edificación, definido por una porción del territorio o polígono, se aplica la normativa urbanística de densificación del área EAm2 (Edificación Aislada Media N°2), en su tabla C), la que se incluye para este sector, sólo para el desarrollo de proyectos de viviendas sociales que cuenten con subsidio estatal o municipal. Es bajo esta normativa urbanística, que se han desarrollado y construido el resto de los proyectos sociales ya enunciados en el presente documento.

2. OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN.

Para llevar adelante la presente modificación se estudiaron en conjunto con SERVIU Metropolitano y la SEREMI MINVU, las alternativas administrativas para variar las condiciones urbanísticas en el área definida por este nuevo sector de edificación SEAb3´polígono A-B-C-D-A. Uno de los procedimientos administrativos fue iniciado mediante la solicitud municipal al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU-RM), Región Metropolitana de Santiago y la Secretaría Ministerial Metropolitana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SEREMI-MINVU), sólo del terreno SERVIU-RM, vía la aplicación de la

facultad contemplada en el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, alternativa que finalmente fue descartada por la propia SEREMI-MINVU.

El Municipio de Las Condes paralelamente inició, mediante Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 8494 de fecha 12.12.2017, la modificación del instrumento de planificación comunal variando las condiciones urbanísticas aplicables al terreno SERVIU y a la manzana de la éste forma parte y que corresponde al polígono delimitado como A-B-C-D-A, todo ello bajo el procedimiento contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C) y el artículo 2.1.11 de su Ordenanza General. Finalmente, tal como se señaló, esta última alternativa, fue la escogida y motiva la presente modificación al plan regulador de la Comuna de Las Condes.

La presente modificación tiene como objeto entonces, variar la normativa urbanística contenida en el plan regulador comunal aprobado por Resolución N° 8/95 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con fecha 30 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de junio de 1995, sus enmiendas y modificaciones posteriores **creando dentro del área de Edificación Baja N° 3, EAb3, un sector de edificación definido como SEAb3' (Edificación Aislada Baja N° 3') en cuyo interior se encuentra el terreno SERVIU ubicado en calle Santa Zita N° 9402, permitiendo que en dicho sector los proyectos de densificación puedan optar a una nueva tabla de normativa urbanística, similar a la del área de Edificación EAm2 (Edificación aislada Media N°2), tabla C), con algunas variaciones, sólo para desarrollar proyectos de vivienda social con subsidio estatal o municipal. Dentro del sector SEAb3', delimitado por el polígono A-B-C-D-A, las ampliaciones de vivienda y las ampliaciones para equipamiento se rigen por la tabla del área EAb3.**

De acuerdo con lo señalado precedentemente, se modifica en la ordenanza local, el Capítulo IV Zonificación y Normas Específicas numeral 1 Ordenamiento Territorial y su Sectorización, artículo 34 y el Numeral 2, Condiciones de Edificación por Áreas, artículo 38, número 3 Área EAb3: edificación aislada baja N° 3.

Ello resulta necesario considerando, que a la fecha existe un acuerdo con fecha 20 de Marzo 2014, protocolizado con el N° 2.736 y repertorio N° 16.543, de la 42° Notaría de

Santiago, para el traspaso del terreno al Municipio, que tiene como contraprestación la materialización en el terreno de un proyecto de vivienda social, que use eficientemente el suelo urbano, para lo que se requiere impulsar la presente modificación. Al mismo tiempo, es importante señalar, que al interior del polígono nominado como área EAb3' y que no corresponde al terreno SERVIU- RM, se mantengan las condiciones urbanísticas para las viviendas unifamiliares existentes de manera que puedan desarrollar las ampliaciones de éstas en sitio propio, tarea que también lleva adelante el Municipio a través de los proyectos FONDEVE.

Para el análisis de la presente modificación, se debe considerar que actualmente el uso de suelo que corresponde al terreno SERVIU- RM y el polígono que se identifica es UC3: Uso comercial N°3, lo que pudiera permitir que alternativamente el terreno de 2.063 m2, con frente a la avenida Paul Harris, sea destinado al emplazamiento de actividades de equipamiento con mayor impacto que la construcción del conjunto de viviendas que se pretende con la modificación. Es por ello, que postulamos que este menor impacto del uso vivienda debiera incidir favorablemente en el informe de capacidad vial y el proceso de la evaluación ambiental estratégica, necesarios producto de que aun cuando exista variación de normas urbanísticas (densidad, constructibilidad y altura, que obligan la calificación de la modificación como sustantiva, de acuerdo con lo señalado en el Decreto N° 32, de 2015, Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica, este impacto es menor al destino alternativo del terreno para equipamiento.

En todo caso, la variación normativa que incluye ajustes a la densidad, altura de construcción y coeficiente de constructibilidad, es similar a las normas existentes en el área EAm2, Edificación Aislada Media N°2, existente al oriente de la manzana para la que se postula la actual modificación.



Terreno : 2.107 m² Constructibilidad : 1.8 Densidad : 300 viv/há equivalente a 60 unidades
 Altura máxima : 5 pisos o 17,5 metros Estacionamientos 1 cada 2 viviendas.



URBANO PROYECTOS

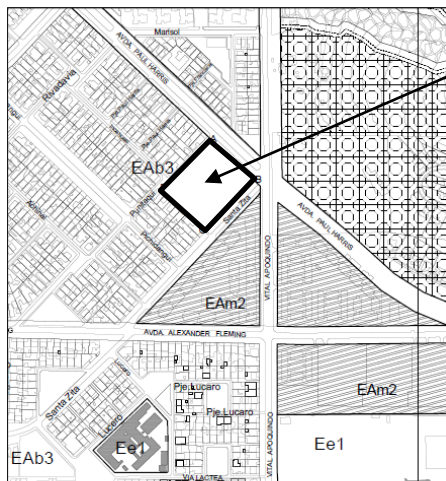
Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
 Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Situación anterior del terreno



SITUACION ANTERIOR ESCALA: 1 / 2000

Situación actual del terreno



Sector que se modifica.

SITUACION ACTUAL ESCALA: 1 / 2000

Tal como hemos sostenido la capacidad del terreno de Santa Zita N° 9402, con las nuevas condiciones urbanísticas que le asigna la presente modificación, permite el desarrollar un edificio con 60 unidades, situación estudiada en un anteproyecto que es de conocimiento del actual propietario del terreno, el SERVIU-RM. Aun cuando este proyecto de modificación inició su procedimiento de evaluación ambiental estratégica con anterioridad a la entrada en

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

vigor de la Ley N° 21.078, de 2018, se expuso en las audiencias públicas este proyecto de cabida con la nueva normativa, de manera que la comunidad conociera la volumetría y alcance de las normas que se modifican.

3.- CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN.

La Modificación propuesta consiste en incorporar una opción normativa de densificación para vivienda social creando un Sector SEAb3' (Sector de Edificación Aislada Baja N°3') "Santa Zita", delimitado por avenida Paul Harris por el norte; calle Santa Zita por el oriente, calle Incahuasi por el sur y calle Punitaqui por el poniente, Polígono A-B-C-D-A del plano M.R.C.L.C. N° 10/2017, dentro del área de edificación EAb3: Edificación Aislada baja N°3, del plan regulador comunal. Esto ofrece una alternativa de desarrollo a la manzana delimitada por el polígono A-B-C-D-A que incluye al terreno eriazado de propiedad de SERVIU metropolitano ubicado en la acera poniente de calle Santa Zita, afín a las políticas de vivienda de dicho órgano del Estado.

Para ello se postula incorporar lo siguiente en la ordenanza local:

Incorpórese en su numeral 3. Área EAb3: edificación aislada baja N° 3 a continuación de primer inciso de la tabla de normas específicas, el siguiente título 3a "Sector de Edificación Aislada baja N°3' SEAb3'"

En el sector delimitado por la avenida Paul Harris por el norte; calle Santa Zita por el oriente, calle Incahuasi por el Sur y calle Punitaqui por el poniente, los proyectos calificados por la Dirección de Obras Municipales como viviendas sociales, podrán optar por las condiciones urbanísticas señaladas en la siguiente tabla:

Densi- dad Máxima Bruta	Subdivi- sión Predial Mínima	Coefi- ciente de cons- tructibi- lidad	Coefi- ciente de ocupa- ción de suelo	Rasante	Altura máxima	Antejardín	Distan- ciamien- to	Agrupa- miento y Adosa- miento
300 viv/ha	1.500 m2	2.0	0.4	70°	5 pisos con altura máxima de 17,5 m	Libre	O.G.U.C.	Aislado. No se permite adosamiento.

En este sector, las ampliaciones de vivienda y las obras derivadas de cambios de destino de la propiedad mantienen las condiciones señaladas en la tabla de normas específicas del área de Edificación Aislada baja EAb3.

Lo anterior se traduce en que los predios que se encuentren zonificados como área de baja N° 3' y se encuentren en el polígono delimitado, tienen las normas de la tabla base correspondiente al Área EAb3: Edificación Aislada Baja N° 3 y en la medida que cumplan la condición de integración social, a través de los proyectos calificados por la Dirección de Obras Municipales como viviendas sociales, contando con subsidio estatal o municipal, podrán optar por los incentivos urbanísticos contenidos en la tabla que se señala precedentemente:

Densi- dad Máxima Bruta	Subdivi- sión Predial Mínima	Coefi- ciente de cons- tructibi- lidad	Coefi- ciente de ocupa- ción de suelo	Rasante	Altura máxima	Antejardín	Distan- ciamien- to	Agrupa- miento y Adosa- miento
300 viv/ha	1.500 m2	2.0	0.4	70°	5 pisos con altura máxima de 17,5 m	Libre	O.G.U.C.	Aislado. No se permite adosa- miento.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Para visualizar con mayor claridad los cambios respecto de la normativa urbanística del área EAb3, se incorpora la siguiente tabla comparativa de condiciones urbanísticas, para aquellos proyectos calificados por la Dirección de Obras Municipales como Viviendas Sociales:

	Condiciones urbanísticas Área EAb3	Condiciones urbanísticas que se incorporan Sector EAb3'.
Normas Urbanísticas	Área EAb3 (Edificación Aislada Baja N° 3)	En este Sector se podrá utilizar adicionalmente a la norma urbanística del área EAb3, para los proyectos de integración social, con viviendas de carácter social, la tabla del Sector Edificación Aislada Baja N° 3'. (SEAb3').
Superficie de Subdivisión predial mínima *	300 m2	1.500 m2
Densidad Máxima Neta	40 viv/há	300 viv/há
Coeficiente de Constructibilidad	0.8	2.0
Coeficiente de Ocupación de Suelo	0.4	0.4
Rasante	60°	70°
Altura Máxima	3 pisos con altura máxima de 10,5 m.	5 pisos con altura máxima de 17,5 m.
Antejardín	Plano de loteo	No se exige
Distanciamiento	O.G.U.C	O.G.U.C.
Adosamiento	Aislado y Pareado	Aislado. No se permite adosamiento.

- Los proyectos que utilizan el incentivo establecido en la tabla de densificación deben emplazarse en un predio de una superficie predial mayor a 1.500 m2.

Además, el sector SEAb3' en que se podrán aplicar las condiciones urbanísticas indicadas para los proyectos que califiquen como conjuntos de viviendas sociales por la DOM, se grafica en el plano MPRCLC 10/2017, que muestra la situación existente y la que se aprueba.

Para efectos de expresar la densidad Neta de 300 Viv/há en su equivalente en densidad bruta hab/há, se realizó el cálculo de la superficie neta del polígono A-B-C-D-A, y el cálculo de la superficie bruta del mismo considerando el ancho de la vialidad circundante hasta alcanzar el eje del perfil, ello corresponde a lo siguiente:

Superficie Neta polígono A-B-C-D-A: 7.501,59 m²

Superficie Bruta polígono A-B-C-D-A: 11.041,39 m²

Calculando la población estimada en viviendas para el polígono neto y bruto se obtiene lo siguiente:

Cálculo Número de viviendas = 300 viv/Há * 0,7501 há = 225 viviendas.

Cálculo de Densidad Bruta equivalente = 225 viviendas * 1ha.

----- = 203,80 viviendas

1,014 ha.

Para efectos del cálculo aproximaremos a 210 viv/ha, lo que multiplicado por el factor 4 habitantes por vivienda, genera una densidad bruta de 840 hab/ha, la que se incluirá en la tabla cumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.1.22 de la O.G.U.C.

4. CÁLCULO DE DENSIDAD COMUNAL CON EL PROYECTO.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia

Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

La finalidad de este capítulo es exponer los criterios, procedimientos y cálculos aplicados para determinar la variación de la densidad bruta comunal alcanzada con este proyecto de modificación al plan regulador de la comuna de Las Condes.

Con este fin, se operó con la metodología desarrollada por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, En términos generales, esta metodología señala que “Las densidades brutas se calcularán sobre el total de los terrenos, descontando las áreas de restricción y las destinadas a otros usos de suelo que excluyan el uso habitacional”.

De este modo, y como primer paso, se calculó la superficie habitable total de la comuna de Las Condes (S-H-T), la cual corresponde a la superficie urbana total (hectáreas), descontando las siguientes áreas:

a).-Área de riesgo geofísico, asociado a remoción en masa.

b).-Áreas de edificación Ee1, Ee2, Ee3, Ee4 y Ee5.

Ee1. Equipamiento intercomunal y comunal. (que no incluyan el uso habitacional)

Ee2. Equipamiento recreacional y deportivo.

Ee3. Parques intercomunales y comunales.

Parques cerros islas.

Parques quebrada.

Avenidas parques.

Ee4. Parques metropolitanos.

Ee5. Áreas de interés patrimonial.

c).- Área ocupada por la vialidad correspondiente a la Vialidad Metropolitana.
(según artículo 7.1.1.1. de la Ordenanza del P.R.M.S.)

Una vez obtenido esta **Superficie Habitable Total, (S-H-T)**, se deberá proceder al cálculo de la **Superficie Habitable de cada Zona, (S-H-Z)** o área de edificación que considere el uso de suelo habitacional. El cuociente entre la superficie habitable de cada zona y la superficie habitable zonal total, proporcionará un **Factor** por cada área de edificación, el cual,

multiplicado por la **Densidad de Población** asignada a cada área de edificación, (hab/há), permitirá obtener el **“Peso Relativo de cada Zona”**.

El promedio ponderado (densidad bruta promedio comunal), se obtendrá de la sumatoria de los pesos relativos de cada una de las zonas o áreas de edificación con uso habitacional consideradas en el correspondiente plano de edificación.

En el caso de la comuna de Las Condes, y por tratarse de una modificación de la norma vigente, se ha aplicado un **índice o potencial de renovación a cada uno de los pesos relativos (i)** de cada zona sujeta a densificación por renovación urbana o bien a las zonas que aun son susceptibles de acoger nueva población a través de crecimiento por extensión, debido a que aun cuentan con terrenos disponibles para densificar.

Este índice o Potencial de Renovación se obtiene en la práctica del estudio detallado de cada zona o área de edificación que conforman el Plan Regulador Comunal, de acuerdo con las características que tiene el proceso de crecimiento de la comuna, ya sea por extensión a áreas desocupadas o por renovación a través de la densificación de áreas ya urbanizadas.

De este modo, un Potencial de Renovación equivalente a 1, implica que se trabaja con el dato empírico de que el área donde aplicar dicho índice se trata de loteos nuevos correspondientes a crecimiento por extensión urbana, donde la densidad propuesta se aplicará sobre el 100% de la superficie total del área de interés. En oposición, un Potencial de Renovación de 0.05, nos señala que, del total de la superficie del área de interés, sólo el 5% de esa superficie corresponde a predios o lotes existentes edificados que son susceptibles de ser renovados a través de densificación de acuerdo con la densidad propuesta para el área señalada.

A su vez, y considerando que parte importante del territorio de la comuna de Las Condes ya se encuentra urbanizado, es que se hace necesario aplicar estos Potenciales de Renovación con el fin de poder determinar en forma real, la población final que podrá arrojar esta propuesta de Plan Regulador.

Para efecto de poder determinar este Potencial de Renovación, es que para el caso específico de la comuna de Las Condes, se requirió del catastro de las áreas susceptibles de ser

densificadas, ya sea a través de obtener las superficie susceptible de acoger crecimiento por extensión en las áreas de edificación en baja altura, y de catastrar la superficie de los lotes posibles de fusionar y renovar por densificación en altura en las áreas correspondientes a edificación en alta, considerando los usos de suelo diferenciados que pueden acogerse en las áreas que consideran prioritariamente usos de suelo mixtos.

Este índice, o potencial de renovación, multiplicado por el peso relativo de cada zona o área de edificación, determinará finalmente el **Peso Relativo Real (P-R-R)** de cada una de estas zonas, el cual no será otra cosa que el verdadero potencial para recibir nueva población que ofrecerá cada zona de acuerdo con las variables económicas que establece una economía social de mercado en el campo inmobiliario.

La sumatoria de todos los Pesos Relativos Reales, determinará el Promedio Ponderado Final (63,89093695) de la comuna de Las Condes, el cual, multiplicado por el total de la Superficie Habitable Total S-H-T, (3.302,64 há.) nos permite obtener la población futura en habitantes (211.008,8 hab.), que podrá contener la comuna producto de las normas de edificación y uso de suelo propuestas en la correspondiente modificación del Plan Regulador Comunal.

La Densidad Bruta Promedio Comunal se obtendrá una vez que se sume a la población futura, (211.008,8), la población censo al año 2012, (282.972,0). El cuociente entre esta sumatoria y la superficie habitable zonal total (S-H-T), determinara la Densidad Bruta Promedio Final de la comuna de Las Condes.

$(507.115,8 / 3.302,64) = 149,57 \text{ hab/há.}$

3.1.- Cálculos

a.- Superficie área urbana comuna de Las Condes.....4.509,76 Ha.

b.- Población Censal año 2012..... 282.972 Habitantes.

c.- Superficie habitable total. (S-H-T).....3.302,64 Ha.

Esta superficie de 3.302,64 Ha., se obtiene de descontar a la superficie del área urbana de la comuna de Las Condes, las siguientes superficies.

1.- Área Ee1.....147,1Há.

(sólo área que no considera uso habitacional)

2.-Área Ee2.....143,62 Há.

3.-Área Ee3.....426,73 Há.

.

4.-Área Ee4.....12,26 Há.

5.-Área Ee5.....32,34 Há.

6.- Superficie vialidad sistema Metropolitano.....445,08 Há.

1.207.12 Há.

d.- Promedio Ponderado real.....63,89093695

e.- Población futura..... ...211.008 Habitantes.

(63,89093695 * 3302,64 Ha.)

f.- Densidad Bruta Promedio Comunal. 149,57 Hab/Ha.

((296.107 + 211.008) / 3302,64)

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Densidad Bruta Promedio Comunal (hab/ha)	Densidad Bruta Promedio Comunal establecida en el Artículo 4.4 de la Ordenanza del P.R.M.S (hab/ha)	Cumple
149,57	Densidad Intermedia 150 hab/ha, con tolerancia de 25 hab/ha	Si

Incremento de densidad Sector S-EAb3' (260 viv/Ha* 0.7501 Ha)... 195 viv *4 Hab/viv = 780 habitantes.

4.- CAPACIDAD VIAL.

La presente modificación al Plan Regulador Comunal no genera una nueva demanda vial pues se trata de un terreno eriazo de SERVIU metropolitano cuyo único destino son viviendas sociales y que por la presente modificación se le permite optar a una nueva tabla similar en condiciones urbanísticas a las del área de edificación EAm2, colindante, que contiene una tabla especial para el desarrollo de este tipo de proyectos. Cabe hacer notar que un proyecto de vivienda requiere de 1 estacionamiento cada 2 viviendas (sociales) y corresponde a una carga vehicular muy inferior a la que correspondería si el terreno se destinara alternativamente a equipamiento utilizando las condiciones de la zona de uso comercial N° 3. (UC3), que sigue vigente con la presente modificación.

Para la tasa de motorización se debe considerar que se trata de modificar el PRC, para acoger las demandas de vivienda de grupos de escasos recursos emplazamiento que tiene un importante servicio de transporte público y que se encuentra cercano a un terminal de Buses de Transantiago ubicado en calle Nueva Bilbao, así como de importantes equipamientos municipales de Educación y Salud próximos a distancias peatonales. Además, el aumento de densidad habitacional probablemente corresponda a vecinos de la

propia comuna y del área cercana, que se desplazan por las vías del sector, una de ellas la Avda. Paul Harris, vialidad estructurante de jerarquía metropolitana o comunal.

El estudio de capacidad vial, que se adjunta en anexo, en su número 11 “Conclusiones y Comentarios”, señala que:

“Se espera que el aumento de vehículos particulares sea insignificante ya que son viviendas sociales, siendo el aumento fundamentalmente en la demanda de transporte público, y dada la cercanía de terminal de buses de Transantiago, no se producen deterioros en los niveles de servicios en el área de influencia.

En conclusión, se espera que el aumento de la densidad no afecte los grados de saturación actuales, en particular, debido a que los nuevos habitantes serán proclives al uso del transporte público y porque, aun cuando, se ha estimado que los efectos de los posibles nuevos vehículos asociados al aumento de densidad no generen aumentos de los grados de saturación en las intersecciones más congestionadas del sector.”

En esta misma línea y para reforzar la demanda sobre el transporte público es importante hacer notar el hecho de que el Municipio ha implementado un sistema de buses eléctricos gratuitos, de alimentación al sistema Metro y uno de los recorridos tiene su terminal en calle Santa Zita con calle Vía Láctea, próxima al sector o polígono de la presente modificación.

5.- EQUIPAMIENTO COMUNAL.

La propuesta de modificación considera estimular la materialización de proyectos de vivienda como alternativa a la materialización en la misma área de equipamientos de distintas clases autorizadas para el uso de suelo comercial N° 3 (UC3), que aplica en el sector. Para verificar el cumplimiento para esta nueva población estimada en 900 habitantes en el polígono, se elaboró un estudio de equipamiento comunal en el área de estudio o de influencia del sector o polígono en que se radica la presente modificación. El

Estudio de Equipamiento que se adjunta en anexo, da cuenta de la individualización, caracterización y distancias en modo caminata para la población situada en el polígono, cumplimiento los estándares exigibles en la normativa intercomunal.

De este modo, esta propuesta de modificación, busca situar nueva población en un área de gran dotación de equipamiento de salud, comercial, de servicios, deportivo, social, de culto, cultura, seguridad y de áreas verdes como se puede inferir del estudio realizado, razón por la que la aparente disminución de superficie de equipamiento, que pudiera representar la construcción en el sector de conjuntos de vivienda estimulados por la mejora en los parámetros urbanísticos, no incidirá en el equipamiento del área, si se considera además que ello es una alternativa más, para el polígono delimitada por la avenida Paul Harris por el norte; calle Santa Zita por el oriente, calle Incahuasi por el Sur y calle Punitaqui por el poniente. Esta alternativa de densificación, en condominios sociales que pudiera reducir marginalmente el uso comercial en esta subzona por la construcción de un conjunto de viviendas de carácter social, reemplazando dicha superficie, también contribuirá marginalmente en aumentar el promedio de densidad comunal.

6.- RIESGO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

La Municipalidad de Las Condes construyó las defensas fluviales en la quebrada de Ramón, que permitieron mitigar la restricción de Remoción en Masa que señaló el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para este sector, PRMS -94, resolución N° 20 de fecha 06.10.1994. Ello se realizó mediante la aprobación de la “Modificación MPRMS- 16/ Comunas La Reina y Las Condes” por resolución 44/2000 del Gobierno Regional Metropolitano, publicada en el Diario Oficial con fecha 11.01.2001. Ello permitió la construcción de los proyectos sociales ya enunciados en presente documento, por lo anterior y tratándose del mismo sector en que se ubica el sector y polígono de esta modificación no corresponde reconocer ni definir nuevas áreas de riesgo.

A su vez, y tal como menciona el artículo 2.1.18, de la Ordenanza antes mencionada, en el sector no se reconocen áreas de recursos de valor natural, tales como: bordes costeros,

marítimos, lacustres, fluviales, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, altas cumbres, etc.

Por otra parte, dentro de los recursos de valor patrimonial, esta modificación al Plan Regulador Comunal no propone ninguna norma de edificación, uso de suelo o vialidad estructurante que implique afectar, alterar, generar un desmedro o desafectar inmuebles declarados como Monumentos Históricos, o de Conservación Histórica, Zonas Típicas o Zonas de Conservación Histórica.

7.- PLANOS.

Se elabora un nuevo plano de detalle MRCLC –N° 10/2017. Lámina N° 1 con el siguiente contenido:

Plano de detalle del Sector de Edificación Aislada Baja N°3, SEAb3 que grafica polígono A-B-C-D-A; Área comprendida por Avda. Paul Harris por el norte, calle Santa Zita por el Oriente, calle Incahuasi por el sur y calle Punitaqui por el Poniente.

ORDENANZA:

Se modifican los siguientes capítulos y artículos de acuerdo con lo siguiente:

CAPITULO III

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES

Reemplazase en el artículo 9, el inciso segundo por el siguiente: “Los proyectos con subsidio estatal o municipal, calificados por la Dirección de Obras Municipales como viviendas sociales, ampliación de conjuntos de viviendas sociales y/o de equipamiento municipal, no requerirán de antejardín.”

CAPITULO IV

ZONIFICACION Y NORMAS ESPECÍFICAS.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

1. Ordenamiento Territorial y su Sectorización. Artículos 34 al 37.

En el artículo 34 incorporase a continuación de la columna "SIGLA" una nueva columna "SECTOR", quedando en la siguiente forma:

SIGLA	SECTOR	DESCRIPCIÓN
-------	--------	-------------

Agregase a continuación de la fila correspondiente al área E-Ab3 la siguiente nueva fila:

S-E-Ab3'	S sector	E edificación	A aislada	b baja 3'	-----
----------	----------	---------------	-----------	-----------	-------

2. Condiciones de Edificación por Áreas. Artículos 38 al 39.

Incorpórese en el artículo 38, numeral 3, Área E-Ab3: edificación aislada baja N°3, a continuación de primer inciso de la tabla de normas específicas, el siguiente numeral "3a. Sector S-EAb3': Sector edificación aislada baja N°3'" y los siguientes incisos primero, segundo, tercero y cuarto:

En el sector delimitado por la avenida Paul Harris por el norte; calle Santa Zita por el oriente, calle Incahuasi por el Sur y calle Punitaqui por el oriente, los proyectos calificados por la Dirección de Obras Municipales como viviendas sociales, podrán optar por las condiciones urbanísticas señaladas en la siguiente tabla:

Densidad Bruta Máxima	Superficie de Subdivisión Predial Mínima	Coeficiente de constructibilidad	Coeficiente de ocupación de suelo	Rasante	Altura máxima	Distanciamiento	Agrupamiento y Adosamiento
840 hab/ha	1.500 m2	2.0	0.4	70°	5 pisos con altura máxima de 17,5 m	O.G.U.C.	Aislado. No se permite adosamiento.

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com

Los proyectos que utilicen el incentivo establecido en la tabla de densificación precedente deben emplazarse en un predio con una superficie predial mayor a 1.500 m².

En este sector, las viviendas unifamiliares, sus ampliaciones y las obras derivadas de cambios de destino, mantienen las condiciones urbanísticas de la tabla de normas específicas del área de edificación EAb3.

PABLO DE LA LLERA MARTÍN

ARQUITECTO

Departamento de Asesoría Urbana

Municipalidad de Las Condes

URBANO PROYECTOS

Barros Errázuriz # 1953 Of. 903 – Providencia
Fono – Fax: 9125500 www.urbanoproyectos.com